

ESPECTROSCOPIA RAMAN Y FTIR: PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA
TIERRA

JOHANA MARISSA LÓPEZ ORTÍZ

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS - PROGRAMA DE GEOLOGÍA

Manizales, Caldas

Septiembre de 2023

ESPECTROSCOPIA RAMAN Y FTIR: PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA
TIERRA

Presentado por:

JOHANA MARISSA LÓPEZ ORTÍZ

Informe de pasantía presentado como requisito para optar el título de geóloga.

Director - Instituto de Investigaciones en Estratigrafía (IIES), Universidad de Caldas:

JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRI, Ph.D

Director - Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Caldas:

HUGO FERNANDO MURCIA, Ph.D

UNIVERSIDAD DE CALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS - PROGRAMA DE GEOLOGÍA

Manizales, Caldas

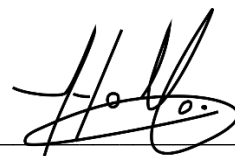
Septiembre de 2023

Nota de aceptación

Aprobada

Juan Sebastián Echeverri

Director – Instituto de Investigaciones en Estratigrafía



Director- Departamento de Ciencias Geológicas

Agradecimientos

El desarrollo de este trabajo no hubiese sido posible sin la colaboración del Instituto de Investigaciones en Estratigrafía (IIES) de la Universidad de Caldas. Agradezco a los profesores Juan Sebastián Echeverri, Ph.D. y Hugo Fernando Murcia, Ph.D., que con su paciencia y conocimiento me orientaron durante el desarrollo de este trabajo. Deseo agradecerle al Grupo de Investigaciones en Estratigrafía y Vulcanología (GIEV) Cumanday por acogerme y permitirme ser parte de esta familia. De igual forma, deseo agradecer al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS) por los recursos otorgados durante la pasantía de investigación (Resolución No. H-350) y la oportunidad de ser Joven Investigadora. También quiero agradecer a mi familia por su apoyo incondicional durante mi formación académica.

Tabla de contenido

Resumen.....	VI
1. Introducción.....	1
2. Marco teórico.....	3
2.1. Antecedentes históricos de la luz	3
2.2. Efecto Raman.....	5
2.3. Espectrómetros Raman	8
2.3.1. Fuentes de excitación	9
2.3.2. Filtro y Espectroscopio	10
2.3.3. Sistema de detección.....	10
2.4. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier.....	11
2.4.1. Fuente.....	12
2.4.2. Interferómetro	12
2.4.3. Detector y computador.....	13
3. Aplicaciones de la espectroscopia Raman.....	14
3.1. Aplicaciones en ciencia de los materiales.....	15
3.1.1. Compuestos del carbono	15
3.1.2. Polímeros	15
3.2. Aplicaciones en la química	16
3.2.1. Propiedades físicas.....	16
3.2.2. Análisis de cambios de fase	16
3.3. Aplicaciones en ciencias forenses.....	16
3.3.1. Detección de materiales explosivos	17
3.3.2. Identificación de drogas ilícitas	17
3.4. Aplicaciones Biomédicas.....	17
3.4.1. Detección de cáncer	17
3.4.2. Detección diabetes y prediabetes	18
3.5. Aplicaciones en las ciencias de la tierra y planetarias	18
3.5.1. Ciencias planetarias.....	19
3.5.2. Ciencias de la tierra.....	19
4. Algunas aplicaciones de la espectroscopia Raman en las ciencias de la tierra	21

4.1.	Identificación mineralógica.....	21
4.1.1.	Espectroscopia Raman como herramienta para la caracterización de minerales de alteración hidrotermal	22
4.1.2.	Identificación de polimorfos	26
4.2.	Espectroscopia Raman como proxy paleotermométrica	28
4.3.	Espectroscopia Raman como herramienta para determinar la profundidad de reservorios magmáticos	34
5.	Aplicación de FTIR en estudios vulcanológicos.....	37
6.	Conclusiones y recomendaciones	41
7.	Bibliografía	42

Lista de figuras

Figura 1. Espectro electromagnético.....	5
Figura 2. Niveles de dispersión Rayleigh, Raman Stokes y anti-Stokes	8
Figura 3. Diagrama de los componentes fundamentales de espectrómetros Raman	9
Figura 4. Componentes fundamentales de la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier.....	12
Figura 5. Documentos recopilados sobre espectroscopia Raman 1936 - 2023.....	14
Figura 6. Documentos recopilados sobre espectroscopia Raman aplicada a las ciencias de la Tierra	19
Figura 7. Espectro Raman de la pirofilita	23
Figura 8. Espectro Raman de la clorita	24
Figura 9. Espectro Raman de alunita y natroalunita	25
Figura 10. Estructura cristalina de los polimorfos de carbonato de calcio	27
Figura 11. Espectro Raman de vaterita, calcita y aragonito.....	28
Figura 12. Región de primer orden de la materia orgánica.....	30
Figura 13. Región de segundo orden de la materia orgánica	31
Figura 14. Evolución de la materia orgánica	33
Figura 15. Espectroscopia Raman aplicada a inclusiones fundidas.....	36
Figura 16. Microfotografías de cuarzo con inclusiones fundidas	37
Figura 17. Espectro de absorción de cuarzo obtenido por FTIR	46

Lista de Tablas

Tabla 1. Tabla con los parámetros principales, con su respectivo método y abreviaciones. Tomado y modificado de Henry et al. (2019).	32
---	----

Resumen

La espectroscopia Raman y la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) han sido ampliamente empleadas en la caracterización de minerales, destacándose por su capacidad de identificar elementos y compuestos químicos en diferentes estados de la materia a través de fenómenos ópticos como la dispersión inelástica y la transmitancia de la luz. En este trabajo se explican algunos principios físicos sobre la naturaleza de la luz y se resaltan las diferentes ventajas y características de la espectroscopia Raman. Se describen algunas de las aplicaciones actuales más significativas en diversas áreas de las ciencias incluyendo la biomedicina, química, ciencia de los materiales, ciencias forenses, y en las ciencias de la Tierra.

En esta última disciplina este trabajo se enfoca en las siguientes aplicaciones: caracterización de minerales de alteración hidrotermal y polimorfos, determinación de profundidades de reservorios magmáticos, y paleotermometría para reconstruir historias termales en cuencas sedimentarias y cinturones metamórficos. Así mismo, empleando la técnica de caracterización óptica de FTIR se presentan aplicaciones petrogenéticas y vulcanológicas que abordan la estimación cuantitativa del contenido de agua en muestras de rocas volcánicas.

1. Introducción

La espectroscopia vibracional abarca diversas técnicas, destacándose la espectroscopia Raman y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), técnicas caracterizadas por la utilización de vibraciones fundamentales para comprender la estructura molecular de sólidos y líquidos (Larkin, 2011). A partir del estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia (espectrometría), cuando un haz de luz incide sobre una muestra una parte de esta se dispersa en todas direcciones llevando información sobre el cambio en su energía y frecuencia (Cantellano & Zetina, 2015). Esta información molecular sintetizada a través de espectroscopios Raman y FTIR es empleada en aplicaciones de las ciencias de la Tierra como se presenta en esta monografía.

Cuando la energía dispersada es de naturaleza inelástica se denomina efecto Raman (Raman & Krishnan, 1928). Esta técnica se resalta por su versatilidad y confiabilidad al momento de generar espectros electromagnéticos que permiten distinguir elementos y compuestos químicos en los diferentes estados de la materia (Mitsutake et al., 2019). Este trabajo presenta una visión general de los avances de la espectroscopia Raman en diferentes áreas de las ciencias tales como: aplicaciones biomédicas (Yan et al., 2020; Guevara et al., 2022), ciencia de los materiales para la identificación de compuestos de carbono y polímeros (Hodkiewicz, 2022; Plog, 2022), en ciencias Químicas para análisis de cambio de fase y propiedades físicas (Nguyen et al., 2020; Santos et al., 2023), ciencias forenses (Moore, 2021) y ciencias de la Tierra (Villanueva-Luna & Castro-Ramos, 2013).

La espectroscopia Raman presenta diversas ventajas respecto a otros equipos de caracterización óptica de materiales debido a la fácil preparación de muestras, obtención rápida de datos, bajos insumos y adecuaciones físicas de laboratorios, además de preservar las muestras analizadas por ser una técnica no destructiva (Villanueva-Luna & Castro-Ramos, 2013).

Otra técnica que sobresale por su utilidad en las ciencias de la Tierra es el FTIR, el cual consiste en aplicar un haz de luz infrarroja sobre una muestra donde parte de la radiación es absorbida y otra transmitida generando un espectro infrarrojo único que caracteriza cada muestra independiente del estado de la materia (Hsu, 1989). El FTIR se destaca por su rapidez y eficacia para identificar materiales orgánicos (Segneanu et al., 2012). Los análisis elaborados con FTIR

aplicados al área de la vulcanología, permiten determinar las concentraciones de especies volátiles más abundantes en los sistemas volcánicos, que se encuentran dentro de las inclusiones fundidas alojadas en diferentes minerales (Tollan et al., 2019). El FTIR y el Raman son técnicas complementarias, ya que excitan diferentes vibraciones de la misma molécula, la combinación de ambas se convierte en una herramienta poderosa (Taylor & Donnelly, 2020).

El propósito de esta monografía radica en ofrecer a la comunidad académica una compilación que incluya los principios físicos fundamentales de las técnicas, así como algunas aplicaciones generales haciendo énfasis en las que son empleadas con mayor frecuencia en la espectroscopia Raman. Adicionalmente, se brinda un panorama detallado de las diferentes aplicaciones de espectroscopia Raman y FTIR en las ciencias de la Tierra. Estas técnicas se destacan por su potencial para el análisis químico de inclusiones fluidas en provincias metalogénicas (Burke, 2001), en el reconocimiento mineralógico de diferentes tipos de rocas (Steele, 2011), en la caracterización de minerales de alteración hidrotermal (Arbiol & Layne, 2021), en la identificación de polimorfos (Nehrke et al., 2012), en la reconstrucción de historias termales en cuencas sedimentarias y cinturones metamórficos (Delano et al., 2019), en la determinación de la profundidad de los reservorios magmáticos (Dayton et al., 2023) y en el cálculo de las concentraciones de H₂O y CO₂ en inclusiones fundidas (Tollan et al., 2019).

2. Marco teórico

La exploración de métodos y técnicas destinados a comprender las propiedades de diversas sustancias y materiales, ya sean simples o complejas, ha permitido el desarrollo de valiosas herramientas para el análisis e identificación de componentes (Vandenabeele, 2013). Un ejemplo es la espectroscopia, que consiste en analizar la relación entre la radiación electromagnética y la materia (Cantellano & Zetina, 2015). La espectroscopia Raman y FTIR permiten entender la composición de elementos orgánicos e inorgánicos revelando su estructura, sin importar el estado de la materia en el que se encuentre (Pandey et al., 2021; Smith, 2011). Para comprender la teoría implícita en los principios fundamentales de la espectroscopia Raman y FTIR se presentan a continuación algunos conceptos claves.

2.1. Antecedentes históricos de la luz

La naturaleza de la luz ha sido ampliamente discutida a través del tiempo, entre estas teorías se destacan la de Isaac Newton, quien en 1704 publicó los resultados de un experimento con un prisma triangular de vidrio donde al incidir un haz de luz solar con un ángulo de inclinación observó que una parte de la luz se reflejaba y otra se refractaba en el interior del prisma (Newton, 1704). El efecto de refracción al interior del prisma se descomponía en una banda de diferentes colores como los del arcoíris, definiendo el espectro de colores (Newton, 1704). Newton consideraba que, debido a la propagación rectilínea de la luz esta debía estar compuesta de diminutas partículas que se desplazaban a diferentes velocidades, las cuales definirían los colores de la luz (Newton, 1704). A este modelo se le conoce como la teoría corpuscular de la luz (Bertolano & Vettorel, 2014).

Otro de los autores de este período clásico de la física fue Christiaan Huygens, quien en 1678 explicó que la luz se propaga por medio de ondas que son emitidas por un foco luminoso, permitiendo explicar fenómenos como la reflexión y la refracción de la luz que no podían ser explicados por la teoría corpuscular de la luz de Newton (Serway & Jewett, 2008).

Michael Faraday en 1845 reafirma la teoría ondulatoria propuesta por Huygens al realizar estudios teóricos y experimentales sobre la difracción de luz y aberraciones cromáticas en lentes; en la actualidad siguen siendo válidos (Young, 2009). Hacia el final del período clásico de la física,

James Clerk Maxwell en 1862 da fin a la discusión de la naturaleza de la luz como onda o como partícula. Maxwell propone una serie de ecuaciones capaces de describir la naturaleza de la propagación de la luz (Maxwell, 1990). A partir de éstas calculó la velocidad de propagación de un campo electromagnético y descubrió que era igual a la velocidad de propagación de la luz, así que sugirió que esta se comporta como una onda electromagnética (Maxwell, 1990).

La prueba más importante de su teoría lo haría Heinrich Rudolf Hertz en 1881 con la transmisión de señales electromagnéticas a través del océano Atlántico (Serway & Jewett, 2008). La teoría ondulatoria de la luz aportada por Maxwell sigue siendo empleada actualmente por ingenieros eléctricos y de redes, ya que explica adecuadamente la propagación de la radiación electromagnética (Maxwell, 1990).

El inicio de la era moderna de la física trae consigo fenómenos que las teorías clásicas no podían dar explicación, por ejemplo: la radiactividad, la generación de los rayos X, la conducción eléctrica bajo ciertas condiciones como estrés mecánico (piezoelectricidad) o lumínico (efecto fotoeléctrico; Serway & Jewett, 2008), entre otras. Por esta razón, Albert Einstein en 1905 presentó una solución apropiada del efecto fotoeléctrico al asumir un carácter discreto en la energía de la radiación emitida (Einstein, 1905). Este fenómeno es de amplia importancia en la física moderna ya que demuestra la dualidad onda y partícula de la luz (cuánto de luz – fotón; Einstein, 1905), dándole conclusión a la discusión que se tenía desde hace más de 200 años (Serway & Jewett, 2008).

Algunos conceptos también fueron cambiando como es el caso del espectro de colores mencionado anteriormente por Newton (1704). Este se conoce actualmente como la región del espectro electromagnético visible, el cual hace parte de un espectro más extenso donde la radiación electromagnética es propagada a través del espacio (Cassini & Levinas, 2008). El intercambio de energía que se da en este fenómeno es controlado por la naturaleza de los materiales, emitiendo o absorbiendo diferentes cantidades de energía de acuerdo a cada longitud de onda (Young, 2009).

La radiación infrarroja (RI), forma parte del espectro electromagnético y tiene una longitud de onda mayor que la luz visible pero menor que el espectro de microondas; esto implica que su frecuencia es más baja que la de la luz visible pero más alta que la frecuencia de la región microondas; su rango abarca desde alrededor de 0.7 hasta 1000 μm (ver Figura 1; Young, 2009). Debido a esta característica la radiación infrarroja no es perceptible por el ojo humano.

Este espectro electromagnético se puede plantear y organizar de acuerdo a diferentes niveles de energía, de menor a mayor, extendiéndose desde las ondas de radio hasta los rayos gama (Figura 1). El espectro electromagnético visible es de suma importancia para la espectroscopia Raman por el empleo de láseres que cumplen con la condición de tener una longitud de onda dentro de este espectro (Neuville et al., 2014). Asimismo, la radiación infrarroja es fundamental para el FTIR ya que este tipo de fuente es la empleada en la excitación de las muestras utilizadas en las mediciones (Hsu, 1989). Actualmente, se conoce la capacidad de emitir espectros electromagnéticos únicos, y característicos para los elementos y compuestos presentes en la naturaleza, en otras palabras, parecido a tener un código de barras que permite identificar cada sustancia (Villanueva-Luna & Castro-Ramos, 2013).

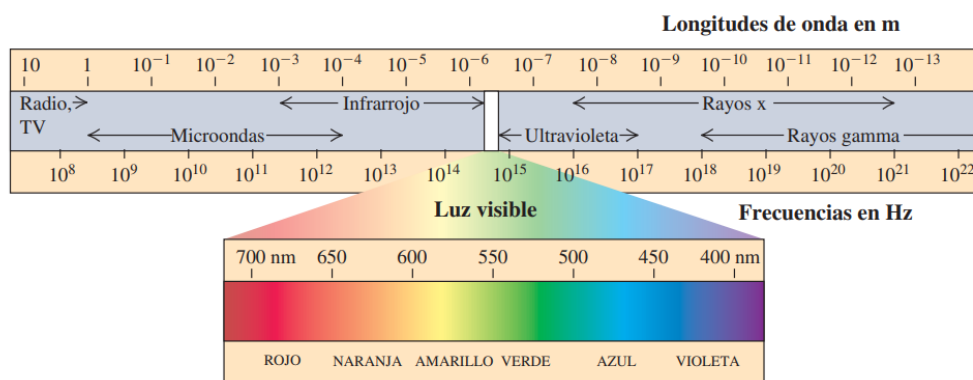


Figura 1. Espectro electromagnético. Se presenta una escala logarítmica debido a la amplitud de las bandas. Los límites entre un tipo de onda y otra son arbitrarios. Tomado de Young (2009).

2.2. Efecto Raman

Teniendo en cuenta que la espectroscopia Raman depende de la dispersión inelástica de la luz (efecto Raman) es de suma importancia comprender que este fenómeno se da debido a la radiación monocromática (Neuville et al., 2014). Entendiendo los conceptos anteriormente expuestos sobre la naturaleza de la luz es posible ahondar en los principios fundamentales del efecto Raman. Si se tiene un haz de luz monocromática que incide sobre un material puede generar una radiación que interactúa por medio de tres mecanismos: Absorción, reflexión y refracción.

En la reflexión y refracción la variación de la velocidad de la luz en la mayoría de los medios es despreciable, y por lo tanto el cambio de frecuencia también lo es (Andrews, 2017). Esto se debe a que, en términos generales, la reflexión y refracción es una reemisión de la luz con similares características, aunque algunas pueden verse afectadas (e.g. la polarización; Young, 2009). En cuanto al fenómeno de la absorción, la radiación absorbida puede interactuar con el material a través de diversos mecanismos, tales como: aumento de la energía cinética de los componentes fundamentales del material (electrones, átomos, iones, moléculas), modificación de la estructura nuclear de los átomos –para el caso de radiaciones de alta energía (rayos gama)–, y finalmente, para el estímulo de procesos electrónicos a nivel atómico que dan lugar a fenómenos como el esparcimiento y la fluorescencia (Serway & Jewett, 2008).

Los procesos anteriormente mencionados son tenidos en cuenta para realizar mediciones con base en el efecto Raman y pueden ser descritos en forma general de la siguiente manera: al incidir un haz de luz sobre un material, la molécula en el caso de la fluorescencia absorbe completamente al fotón incidente, este pasa a un estado electrónico excitado, contrario a como ocurre en el esparcimiento, ya que el fotón nunca es absorbido, pero sí genera una perturbación en la molécula (Villanueva-Luna & Castro-Ramos, 2013). Una vez la radiación alcanza un material, los electrones pueden presentar cambios en los niveles de energía a partir de la excitación molecular desde niveles de menor energía (bandas de valencia) hasta niveles de mayor energía (bandas de conducción; Young, 2009). Debido a la superposición de algunas bandas electrónicas en el material, se generan estados virtuales que pueden ser entendidos como estados interbanda (entre el estado base y el estado excitado); los electrones permanecerán por tiempos cortos (10^{-12} s) en estos estados y volverán a decaer hacia estados inferiores, reemitiendo un fotón en el proceso (Neuville et al., 2014). La energía de este fotón dependerá de la presencia de mecanismos de dispersión elásticos o inelásticos en el material (Andrews, 2017). Estos son principalmente atribuidos a la configuración cristalográfica del material, por lo tanto, la dispersión que se comporta de manera elástica se conoce como dispersión de Rayleigh, en cambio, si se dispersa de forma inelástica se conoce como esparcimiento Raman (Mitsutake et al., 2019). Estas dispersiones se pueden subdividir en:

- Esparcimiento Rayleigh: la dispersión se da de manera elástica, en este caso, la frecuencia del fotón incidente y emitido es igual, como resultado no hay ninguna variación energética (Andrews, 2017).
- Raman Stokes: la dispersión se genera de forma inelástica con respecto a la frecuencia del fotón emitido. Esta da como resultado una frecuencia menor que genera una transferencia de energía a la molécula causando un estado vibracional superior a la inicial (Mitsutake et al., 2019).
- Raman anti-Stokes: la dispersión se genera de forma inelástica, en particular, la frecuencia del fotón emitido es mayor. Al principio la molécula no se encuentra en el estado base, este decae al estado mínimo de energía (Mitsutake et al., 2019).

El esparcimiento Rayleigh ocurre en mayor proporción en la naturaleza en comparación con la dispersión Raman (de 1 en 10^7 fotones), de modo similar ocurre con el esparcimiento Raman Stokes que tiene mayor intensidad en comparación con las líneas anti Stokes (Andrews, 2017).

En la dispersión de Rayleigh el fotón no pierde ni gana energía en el proceso, la luz dispersada tiene la misma frecuencia en el momento que se produce la radiación y las interacciones que se forman son elásticas, es decir, la cantidad de momento se conserva (Mitsutake et al., 2019). Por el contrario, en el esparcimiento Raman las dispersiones se dan de manera inelástica (Raman & Krishnan, 1928). Esto se debe a que la interacción entre el fotón y la molécula provoca una polarización dada por una diferencia entre la energía del fotón incidente y el dispersado (Neuville et al., 2014). Los átomos involucrados en el proceso ganan o pierden energía, por lo tanto, la frecuencia de la luz emergente es más baja o más alta respecto a la que incide sobre la muestra; este cambio de frecuencias se evidencia de manera más práctica si el haz de luz incidente es monocromático (Villanueva-Luna & Castro-Ramos, 2013).

Si se emplea este haz de luz para interactuar con unas cuantas moléculas de una muestra, la energía del fotón se puede transferir a la molécula, dando como resultado que los electrones de la muestra empiecen en un estado vibratorio fundamental y posteriormente se localicen en un estado de energía que se encuentra más alto que el estado inicial del electrón; este proceso se llama esparcimiento Raman Stokes (Andrews, 2017). Por otro lado, si el electrón empieza en un estado vibratorio más energético que el estado fundamental y posteriormente se relaja a un estado

vibratorio con menos energía que el inicial, se denomina dispersión anti-Stokes (Figura 2; Villanueva-Luna & Castro-Ramos, 2013).

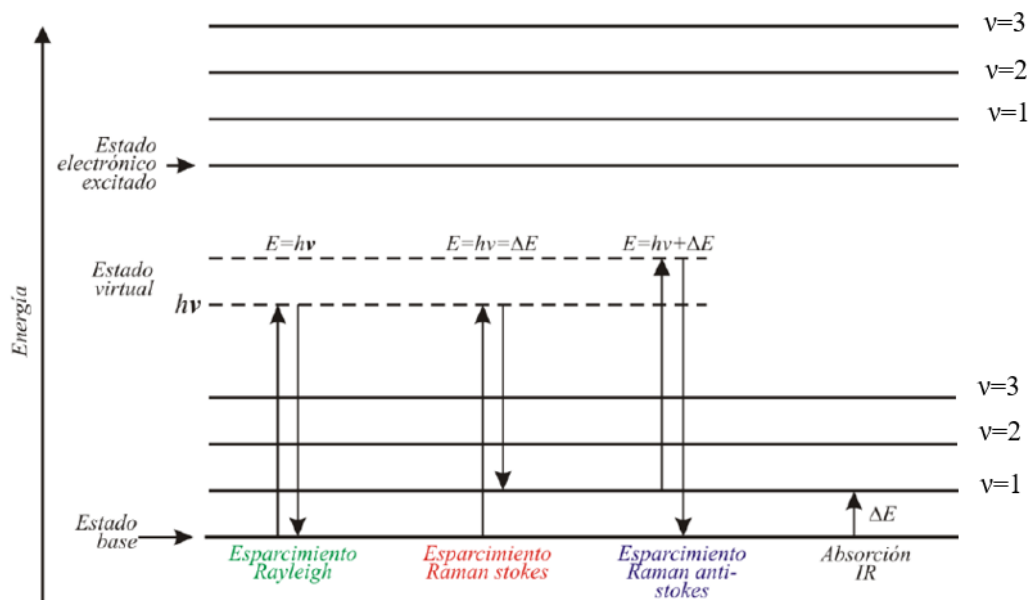


Figura 2. Se muestran los niveles de energía que ilustran la dispersión Rayleigh, Raman Stokes y anti-Stokes. Las flechas hacia arriba representan la absorción de energía y las flechas hacia abajo representan la emisión de energía. Tomado y modificado de Villanueva-Luna & Castro-Ramos (2013).

Las dispersiones mencionadas anteriormente fueron definidas por el físico indio Chandrasekhara Venkata Raman, en 1928 (Raman & Krishnan, 1928). Este fenómeno inelástico se define como la dispersión de la luz por la interacción entre una molécula y fotón, por consiguiente, esto permite el estudio de rotaciones y vibraciones moleculares, ya que el fotón perturba la molécula y genera una transición electrónica (Raman & Krishnan, 1928).

2.3. Espectrómetros Raman

El primer micro espectrómetro Raman fue desarrollado en Francia en 1976 (Pandey et al., 2021), sin embargo, desde el primer espectrómetro hasta la actualidad se han desarrollado diferentes equipos. En general, todos los espectrómetros Raman procesan la luz empleando los componentes

fundamentales (láser, filtro, espectroscopio y detector) como se explica a continuación: la muestra es excitada utilizando un láser incidente, posteriormente la luz es recolectada por un lente hacia un filtro *notch*; este se encarga de eliminar la fluorescencia que recibe y separa las líneas Raman de las dispersiones Rayleigh. Posteriormente, un espectroscopio con una rejilla de difracción discrimina la luz dispersada Raman según la longitud de onda, y esta sea recibida por un detector que registra la señal. Por último, esta señal pasa a una computadora para su decodificación (Figura 3; Pandey et al., 2021).

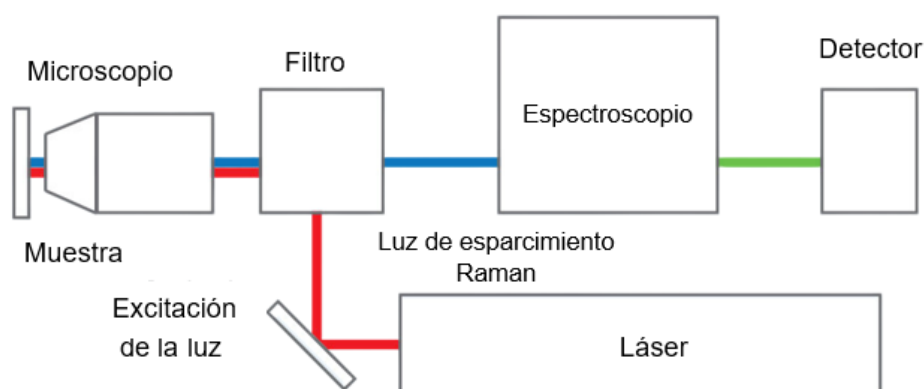


Figura 3. Se presenta un diagrama de bloques de los componentes fundamentales de espectrómetros Raman. Tomado y modificado de <https://www.pasco.com>.

A continuación, se expondrán las particularidades de los bloques presentados en la Figura 3, los cuales son necesarios en cada una de las etapas para medir las líneas Raman y anti-Stokes.

2.3.1. Fuentes de excitación

Los espectrómetros Raman requieren fuentes luminosas con una alta coherencia de fase, siendo los láseres una fuente excitación ideal que proporcionan una elevada intensidad para generar el efecto de dispersión Raman (Mitsutake et al., 2019). Subsecuentemente, esta dispersión puede ser cuantificable. No obstante, es importante recordar que el esparcimiento Raman es muy débil por lo que es necesario intensidades que estén por encima del ruido que se puede presentar en el proceso, los láseres empleados deben de ser monocromáticos con el fin de proporcionar una resolución espectral alta y divergencia baja, permitiéndoles enfocarse en una pequeña área de la muestra estudiada (Villanueva-Luna & Castro-Ramos, 2013).

Las fuentes de láseres más comunes en los equipos Raman son las siguientes:

- Láser de Helio-Neón, de longitud de onda de 632.8 nm.
- Láser de Argón, de longitud de onda de 514.4 nm.
- Láser de estado sólido como Nd:YAG (granate de itrio y aluminio dopado con neodimio), de longitud de onda de 1064 nm.

2.3.2. Filtro y Espectroscopio

El espectroscopio está diseñado para recibir y separar la luz que presenta a distintas longitudes de onda; esta herramienta se emplea para observar los espectros de emisión que son producidos por la muestra (Pandey et al., 2021). Así mismo, puede contar con varios tipos de filtros en el proceso dependiendo del tipo de aplicación. Para la captura de un haz de luz que presenta una determinada longitud de onda se utilizan los filtros de paso de banda (Gutierrez-Cano & Otero-Márquez , 2014). Otro tipo de filtro es el *notch*, el cual es un instrumento óptico que va unido con un espectroscopio y ayuda a diferenciar las dispersiones (Pandey et al., 2021). Por ejemplo, separan las líneas Raman de las radiaciones de Rayleigh. Por último, el espectroscopio detecta cada longitud de onda por medio de los sistemas de detección.

2.3.3. Sistema de detección

El sistema de detección más común en los espectrómetros Raman es el dispositivo de carga acoplada (CCD, por sus siglas en inglés), que consiste en un instrumento capaz de detectar radiaciones desde la ultravioleta hasta la infrarroja con ayuda de materiales semiconductores como el silicio (Pandey et al., 2021). El sensor CCD en conjunto con la rejilla de difracción permite la lectura ordenada de la señal luminosa en forma de espectro. Adicionalmente, el sistema se complementa con un microscopio, dando la posibilidad de examinar a diferentes profundidades de la muestra sin realizar cortes transversales, y además con una resolución espacial del orden del micrómetro (Gutierrez-Cano & Otero-Márquez , 2014).

2.4. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier es una técnica de caracterización óptica de materiales, empleada por primera vez en 1949 por el físico inglés Peter Fellgett (Demir et al., 2015). Esta técnica consiste en pasar una radiación infrarroja (IR) a través de una muestra donde parte de la RI es absorbida y otra parte atraviesa el material (Chen et al., 2016). Así, el espectro resultante es la evidencia de la absorción y transmisión molecular de la radiación (Smith, 2011). Este espectro es único para cada compuesto y es análogo a un código de barras permitiendo identificar la muestra.

La información que proporciona el FTIR puede ayudar a identificar materiales desconocidos, determinar la calidad o consistencia de una muestra, así como la determinación cuantitativa o cualitativa de especies químicas, entre otras (Smith, 2011). Además, esta técnica se emplea en la investigación de la materia en estado sólido, líquido y gaseoso (Hsu, 1989).

La transformada de Fourier es un método matemático donde transforman señales dentro del dominio del tiempo o espacio al dominio de la frecuencia (González, 1997). En el análisis de muestras con FTIR se produce la absorción de RI cuando un fotón de la fuente se transfiere a una molécula de la muestra elevándola a un estado de mayor energía (Stuart, 2004). Estos estados excitados generan vibraciones en los enlaces moleculares originando diferentes números de onda o frecuencias de la RI; el número de onda de cada máximo de absorción infrarroja es específico y se define por las propiedades fisicoquímicas propias de cada molécula; en ese sentido no hay dos compuestos moleculares que produzcan el mismo espectro (Chen et al., 2016).

La interferencia es el proceso donde dos o más ondas se superponen para generar una onda resultante con menor, mayor o igual amplitud; así, el FTIR se fundamenta en interferencia de la radiación entre dos haces de luz para producir un interferograma (Smith, 2011). Por otra parte, la radiación que emerge de la fuente pasa a través de un interferómetro a la muestra antes de llegar a un detector. Tras la amplificación de la señal, donde las altas frecuencia han sido eliminadas por un filtro, los datos se convierten a formato digital mediante un convertidor de analógico a digital y se transfieren a una computadora para la transformación de Fourier (Figura 4; Stuart, 2004).

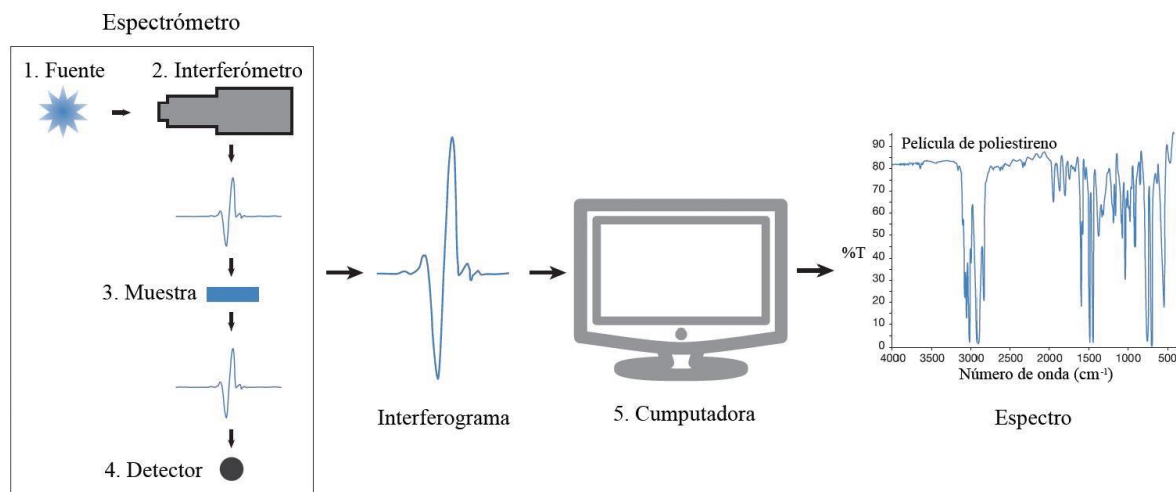


Figura 4. Se presenta un diagrama de bloques de los componentes fundamentales de la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier. Tomado y modificado de <https://www.thermofisher.com/co/en/home.html>.

2.4.1. Fuente

Los espectrómetros infrarrojos requieren fuentes luminosas que se encuentren en la región infrarroja del espectro electromagnético, desde el cercano al lejano. Este haz de luz pasa a través de una abertura que controla la cantidad de energía que se emplea en la muestra (Stuart, 2004).

Las fuentes más comunes en los equipos FTIR son las siguientes:

- Lámpara de mercurio de alta presión que presenta longitudes de onda cerca al infrarrojo lejano.
- Fuente de *Globar* que consiste en una fuente de luz térmica compuesta por una barra de carburo de silicio. Presentan longitudes de onda cerca al infrarrojo medio.
- Lámpara de tungsteno que presenta longitudes de onda cerca al infrarrojo cercano.

2.4.2. Interferómetro

Según Stuart (2004) el interferómetro es un dispositivo óptico que utiliza la interferencia de las ondas de luz para hacer una medición altamente precisa de las longitudes de onda de la luz donde emplea un divisor de haz de luz. En síntesis, el haz de luz ingresa en el interferómetro donde ocurre el proceso de codificación espectral, la potencia de este haz de luz es atenuada por la muestra debido a la absorbancia (cantidad de luz que ha absorbido la muestra). Posteriormente, el interferograma produce una señal en función del cambio entre los dos haces y la señal resultante

sale del interferómetro. Para lograr una calibración precisa de la longitud de onda, controlar la posición del espejo y determinar el tiempo de obtención de datos, el interferómetro emplea un láser de referencia.

2.4.3. Detector y computador

Los detectores se agrupan en detectores térmicos y fotónicos que se encargan de recibir la señal del interferograma (Smith, 2011). Posteriormente, la señal que ha sido registrada se convierte en formato digital y se transmite a la computadora donde se lleva a cabo el proceso de transformada de Fourier (Stuart, 2004). Finalmente, se muestra al usuario el espectro infrarrojo resultante permitiendo la interpretación y modificación (detallar las zonas de interés, la suma y resta de espectros). Este espectro es el resultado final del proceso de instrumental y el tratamiento posterior de los datos depende del objetivo de la investigación.

3. Aplicaciones de la espectroscopia Raman

La espectroscopia Raman fue implementada en 1928 y desde aquella época hasta la actualidad ha sido ampliamente empleada debido a su fácil uso, costos y pocas adecuaciones logísticas para su operación. Además, esta herramienta se hace versátil debido al desarrollo tecnológico de herramientas con láser, detectores de alta sensibilidad y ópticas de espectrómetros más finas. Todo lo anterior ha generado un gran crecimiento científico en diversas áreas de investigación.

A continuación, se presentan algunas de las áreas donde se emplea con mayor frecuencia la espectroscopia Raman. Las ciencias de los materiales, química, física y astronomía son las áreas con mayores aplicaciones de esta técnica como se muestra en la Figura 5. Posteriormente se presentan de manera general cinco aplicaciones en diversas áreas de las ciencias.

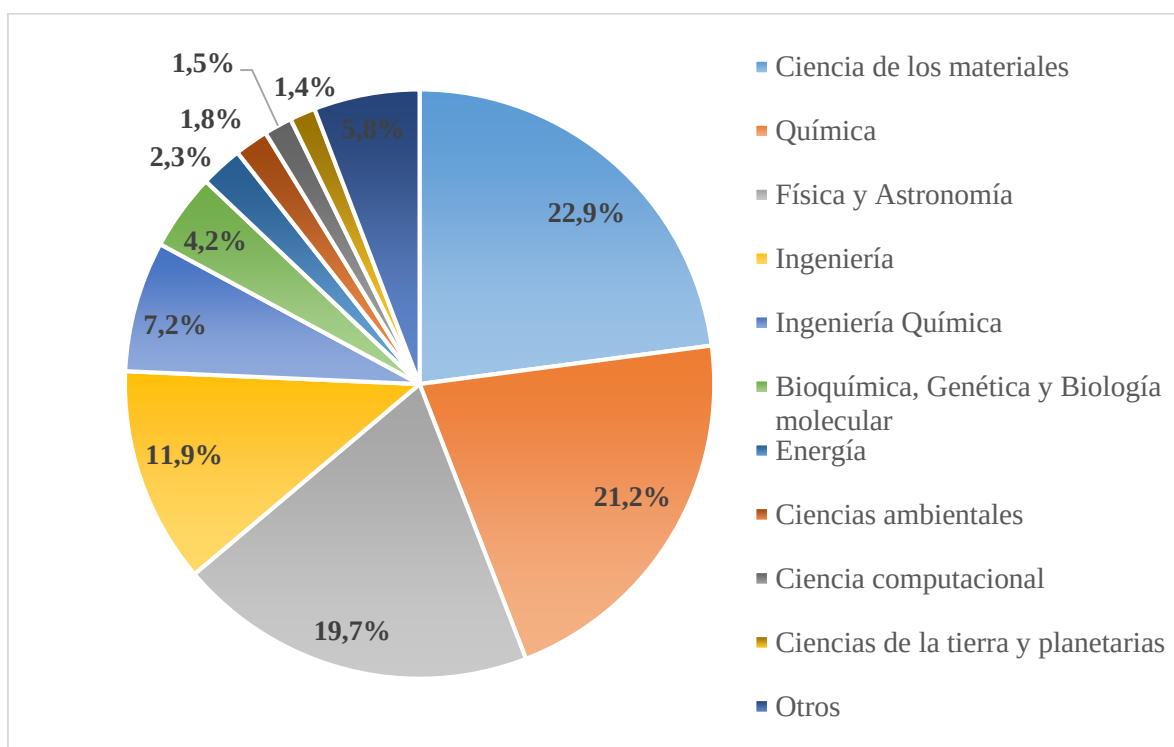


Figura 5. Gráfico construido a partir de los documentos recopilados sobre espectroscopia Raman desde el año 1936 hasta el 2023. Los datos se obtuvieron de la base de datos *Scopus*.

3.1. Aplicaciones en ciencia de los materiales

La espectroscopia Raman proporciona una caracterización de una serie variada de muestras, principalmente de polímeros, semiconductores, catalizadores y alótropos de carbono (e.g. diamante, grafito, grafeno y fullerenos; Hodkiewicz, 2022). Además, esta área cuenta con el mayor número de estudios, representando aproximadamente el 23% del total de investigaciones que emplean esta técnica (Figura 5).

3.1.1. Compuestos del carbono

Los materiales compuestos por carbono han generado gran interés en los últimos años gracias a su versatilidad y su potencial para ser aplicados en tecnologías de vanguardia, tales como dispositivos nanoelectrónicos, almacenamiento de energía y el desarrollo de compuestos de alta resistencia, todo esto gracias a propiedades como conductividad eléctrica, resistencia térmica y flexibilidad (Hodkiewicz, 2022).

Por este motivo se ha hecho necesaria la adaptación de métodos que permitan caracterizar materiales carbonosos de manera rápida y fiable para avanzar en experimentos de procesamiento, modificación y adaptación de estos materiales a las diferentes industrias. Esta técnica es especialmente sensible a cambios en la estructura de enlaces covalentes como los enlaces C-C en estos compuestos, por lo que posibilita detectar ligeros cambios estructurales, permitiendo la caracterización de los diferentes alótropos del carbono al generar diferentes bandas características en el espectro (Hodkiewicz, 2022).

3.1.2. Polímeros

Los polímeros tienen múltiples aplicaciones en la vida moderna, puesto que son la materia prima para elaborar plásticos, por lo que se encuentran en la industria alimenticia, farmacéutica, producción de empaques para productos, entre otros (Ibrahim et al., 2018). El análisis de estos compuestos mediante la espectroscopia Raman es útil para determinar propiedades como la densidad y cantidad de capas en polímeros laminados, permitiendo mejorar los materiales y optimizar su elaboración según el objetivo deseado (Plog, 2022).

3.2. Aplicaciones en la química

Una de las principales ventajas de la espectroscopia Raman es que se puede emplear para investigar cambios en los enlaces químicos e identificar moléculas específicas (orgánicas e inorgánicas) utilizando la dispersión Raman. Además, se puede realizar en los diferentes estados físicos de las moléculas (Casadio et al., 2017).

3.2.1. Propiedades físicas

Esta técnica puede ser usada para determinar diferentes propiedades físicas de compuestos orgánicos, tales como la fuerza de enlaces de hidrógeno (Li et al., 2021), constantes de disociación de ácidos (Rudolph, 2012), transiciones de fase (Nguyen et al., 2020) y diferencias de energía entre isómeros (Yao et al., 2022). También se ha utilizado para estudiar vibraciones de tensión (cambios en la distancia del entre el enlace de dos átomos) en compuestos de alcohol a diferentes temperaturas y estados físicos (Grasselli & Snavely, 1980).

3.2.2. Análisis de cambios de fase

Según Santos et al. (2023) el análisis de vibraciones moleculares en compuestos por medio de la dispersión Raman permite explicar los cambios de fase que estos presentan a diferentes presiones o temperaturas. Llegando a generar variaciones en el espectro resultante, pasando de un único máximo en determinada frecuencia a la aparición de otras modas en el espectro. El fenómeno anteriormente mencionado ha sido asociado a distorsiones en los enlaces entre los átomos del compuesto analizado como respuesta a cambios de presión o de temperatura. Esto permite predecir el comportamiento del material bajo ciertos parámetros y expandir las posibilidades de su uso.

3.3. Aplicaciones en ciencias forenses

La espectroscopia Raman es una técnica que ha sido frecuentemente utilizada en el análisis de muestras forenses debido a la capacidad de diferenciar los espectros de muestras en estado acuoso (e.g. sangre, saliva, orina, líquido seminal y sinovial; Kammrath et al., 2017). Este método no es destructivo, por lo tanto supone otra ventaja, puesto que el material analizado puede utilizarse como elemento de prueba en un caso judicial (Moore, 2021).

3.3.1. Detección de materiales explosivos

La identificación rápida y efectiva de explosivos es una tarea importante para la seguridad ciudadana. Las huellas dactilares, uñas, fibras naturales y sintéticas son pruebas muy valiosas para los expertos forenses; la detección de partículas explosivas en ellas puede ayudar a identificar directamente si un sospechoso ha manipulado explosivos (López-López & García-Ruiz, 2014). Adicionalmente se destaca el uso de la espectroscopia Raman en la identificación de sustancias explosivas, tales como nitrato de urea, fuelóleo, perclorato de amonio y nitroguanidina (Elbasuney & Ashraf, 2017).

3.3.2. Identificación de drogas ilícitas

En los últimos años se han logrado grandes avances en la aplicación de la espectroscopia Raman en el análisis de drogas (West & Went, 2010). Esta técnica es capaz de identificar distintos tipos de drogas (2CB, MDMA, LSD, clorhidrato de cocaína en diferentes estados físicos, entre otras) (Van-Echelpoel et al., 2023). Del mismo modo es una técnica muy efectiva para detectar drogas en bebidas, ya que es posible registrar espectros a través de recipientes de plástico y vidrio, eliminando la necesidad de abrir empaques sellados. También es posible detectar drogas en huellas dactilares, uñas, textiles y billetes (West & Went, 2010).

3.4. Aplicaciones biomédicas

Las ciencias biomédicas son unas de las principales ramas de estudio de la espectroscopia Raman puesto que ha demostrado su utilidad como técnica de diagnóstico de enfermedades. Esta técnica ofrece distintas aplicaciones para el análisis de muestras biomédicas con el fin de detectar algunas patologías cancerígenas (Yan et al., 2020), caracterizar la capa más externa de la piel humana (Franzen & Windbergs, 2015), estudio *in vivo* de la córnea humana (Elshout et al., 2011), así como para detectar diabetes y pre diabetes (Guevara et al., 2022).

3.4.1. Detección de cáncer

Se puede utilizar esta técnica como una herramienta alternativa para la detección del cáncer en distintas partes del cuerpo (Van-Echelpoel et al., 2023). Se ha demostrado su efectividad para la determinación de la naturaleza de los tumores debido a que los tumores benignos y malignos tienen

diferentes espectros (Yan et al., 2020). También se ha evidenciado que el tejido normal tiene un alto contenido de lípidos, mientras que el tejido maligno es rico en proteínas, lo que puede ayudar a identificarlos mediante la espectroscopia Raman; firmas espectrales se pueden caracterizar por variaciones en el contenido de proteínas y lípidos a nivel biomolecular (Pujary et al., 2011).

3.4.2. Detección diabetes y prediabetes

La espectroscopia Raman puede utilizarse para detectar de forma no invasiva la prediabetes y la diabetes *in vivo*. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí evaluó la efectividad de esta técnica en la piel de 56 pacientes con diabetes, 19 pacientes prediabéticos y 32 voluntarios sanos obteniendo una precisión de alrededor del 94,3 % (Guevara et al., 2022). Por otro lado, esta técnica se puede utilizar en la identificación de albúmina (proteína) en la orina la cual es un biomarcador clave para la detección de complicaciones renales en la diabetes tipo 2 (Flores-Guerrero et al., 2020).

3.5. Aplicaciones en las ciencias de la tierra y planetarias

Las ciencias de la tierra y planetarias representan aproximadamente el 1.4% de las investigaciones desarrolladas con espectroscopia Raman, posicionándose entre las 10 primeras disciplinas donde más se aplica esta técnica (Figura 5). En los últimos 20 años se han presentado un incremento en las investigaciones relacionadas con esta área debido a las ventajas mencionadas en las aplicaciones anteriores y la preparación sencilla de muestras. Algunos ejemplos de las aplicaciones se presentan a continuación como se muestra en la Figura 6.

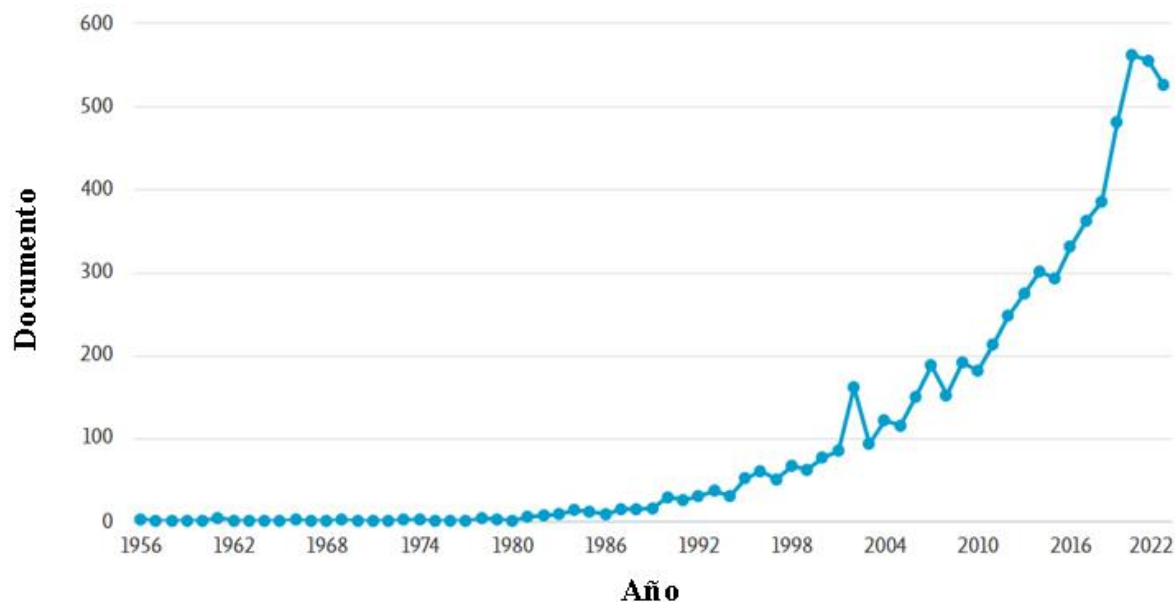


Figura 6. Gráfico construido a partir de los documentos recopilados sobre espectroscopia Raman aplicada a las ciencias de la Tierra desde el año 1956 hasta el 2022. Tomado y modificado de la base de datos *Scopus*.

3.5.1. Ciencias planetarias

Existen múltiples iniciativas en curso que buscan demostrar que la espectroscopia Raman es una técnica efectiva para realizar mediciones *in situ* en los planetas rocosos (Cho et al., 2021). En este sentido, un espectrómetro de micro-Raman puede ser acoplado a un robot, comúnmente vehículos con motor (e.g. el robot no tripulado espacial *Curiosity*), y hacer análisis de las moléculas inorgánicas y orgánicas en la superficie del planeta (Hochleitner et al., 2004), detección de salmueras como es el caso en Marte (Fischer, 2016), identificación de minerales y determinación química mineral (Chou & Wang, 2017).

3.5.2. Ciencias de la Tierra

La espectroscopia Raman tiene diversas aplicaciones en las ciencias de la Tierra, entre las más relevantes se encuentra la capacidad para identificar minerales y analizar químicamente inclusiones fluidas (Burke, 2001). Asimismo es útil en el reconocimiento de la estructura cristalina de los minerales formadores de roca y demás materiales (e.g. calcita, aragonito, circón; Härtel et al., 2022; Steele, 2011) y en la caracterización de arcillas (Cuéllar et al., 2009). De igual manera, esta técnica es ampliamente utilizada en la evaluación de la madurez termal de la materia orgánica en cuencas sedimentarias con potencial generador de hidrocarburos (Karg & Sauerer, 2022), en la

reconstrucción de historias termales en cinturones metamórficos y en la determinación de paleotemperaturas en zonas de falla (Delano et al., 2019).

4. Algunas aplicaciones de la espectroscopia Raman en las ciencias de la Tierra

Como se mencionó en el capítulo anterior, la espectroscopia Raman ha sido ampliamente utilizada en diversas áreas de las ciencias de la Tierra. No obstante, este capítulo abordará detalladamente las siguientes aplicaciones: 1) identificación de polimorfos y minerales neoformados a partir de alteraciones hidrotermales, 2) espectroscopia Raman como *proxy* paleotermométrica, y 3) espectroscopia Raman como herramienta para determinar la profundidad de los reservorios magmáticos. En cada una de estas aplicaciones se presentará la fundamentación correspondiente y algunos ejemplos.

4.1. Identificación mineralógica

Un mineral es definido como un material natural en estado sólido, con composición química y estructura cristalina definida (Klein et al., 1997). Los minerales son los componentes básicos de las rocas, estos se forman por procesos naturales sin ninguna influencia antropogénica. Algunos minerales se presentan en estado amorfo sin una estructura cristalina definida (e.g. ópalo, lignito, ámbar, obsidiana, etc.), los cuales se denominan mineraloides (Okrusch & Frimmel, 2020). También existen algunos pseudominerales elaborados a partir de materiales sintéticos en laboratorio que no se consideran minerales (e.g. diamantes, esmeraldas, calcita, entre otros).

La caracterización mineralógica permite clasificar los diferentes tipos de roca y el ambiente geológico en el cual se formaron, así mismo reflejan las condiciones físico-químicas al momento de su génesis (Castro-Dorado, 2015). Técnicas como la espectroscopia Raman proporcionan una identificación de minerales en cortos tiempos de medición, empleando una sencilla preparación de muestras y bajos costos (Nasdala & Schmidt, 2020).

Por otro lado, existen algunos minerales que presentan la misma composición química, pero estructuras cristalinas diferentes; estos se conocen como polimorfos y reflejan diferentes condiciones genéticas (presión y temperatura; Dandeu et al., 2006). Por ejemplo, el grafito y el diamante constituidos de carbono (C) se forman en condiciones termobarométricas diferentes y tienen distintas propiedades físicas asociadas a su evolución termobarométrica (Okrusch & Frimmel, 2020).

La espectroscopia Raman ha demostrado ser un método eficaz para la identificación de minerales que presentan polimorfismo (Dandeu et al., 2006), así como en la detección de cambios en la estructura interna de las moléculas que permiten la caracterización de mineraloides (Sodo et al., 2016). Las técnicas de microscopia de haz de electrones como el microscopio electrónico de barrido (MEB) o microscopio electrónico de barrido con detector de energía dispersiva (EDX) que se usan para estudios mineralógicos son menos sensibles a los polimorfos del carbono, no obstante, la espectroscopia Raman es eficaz para la identificación de estructura de todas las fases de carbono permitiendo la investigación de la materia carbonosa presente en las rocas (Fries & Steele, 2018).

4.1.1. Espectroscopia Raman como herramienta para la caracterización de minerales de alteración hidrotermal

Las alteraciones hidrotermales se consideran como cambios en la composición mineralógica de las rocas causada por la acción de fluidos hidrotermales en un sistema abierto, ya sea por medios físicos o químicos (Jébrak, 2015). La interacción de estos fluidos puede alterar los minerales existentes y generar modificaciones que conllevan a la formación de nuevos minerales (Torres, 2018). Los diferentes tipos de rocas sometidos a eventos hidrotermales pueden dar como resultado la formación de yacimientos minerales donde se pueden encontrar metales de interés económico, tales como: cobre, oro, plata, molibdeno, entre otros (Stefánsson & Kleine, 2017). La caracterización mineralógica de áreas de interés geológico con potencial metalogénico ha sido ampliamente estudiada empleando la espectroscopia Raman (Torres, 2018).

Para comprender de manera práctica el uso de la espectroscopia Raman en la identificación mineralógica de provincias metalogénicas se presenta a continuación un caso de estudio elaborado por Arbiol & Layne (2021) en rocas del Neoproterozoico tardío de la península Avalon, al sureste de la isla de Terranova, Canadá. Estas muestras provienen de la mina de pirofilita conocida como Oval Pit y cuatro depósitos epitermales de baja y alta sulfuración denominados como: *Hope Brook*, *Hickey's Pond*, *Heritage*, y *Vinjer*. Las rocas de este estudio se analizaron haciendo uso de la espectroscopia Raman para la identificación de minerales claves de alteraciones hidrotermales en sistemas epitermales de Au-Ag, tales como: pirofilita, mica blanca, clorita, alunita y natroalunita.

Según Fries & Steele (2018) el espectro resultante de procesar una muestra utilizando la espectroscopia Raman es crucial para la identificación mineralógica. Esto se debe a que en dicho espectro se puede detectar los máximos, los cuales indican los valores más altos de intensidad

Raman. Cada mineral presenta un conjunto de máximos característicos que hacen posible su clasificación, los cuales están determinados por las moléculas que conforman las muestras.

El agua estructural (H_2O) y los grupos hidroxilo (OH) generan un conjunto de máximos según lo definido por los autores en el rango espectral superior a 3000 cm^{-1} , los filosilicatos presentan máximos principales en el rango de $600\text{ a }750\text{ cm}^{-1}$ y los otros modos espectrales están en un rango más débil siendo inferior a 600 cm^{-1} , los espectros Raman de los sulfatos muestran regularmente una banda Raman muy intensa entre 970 cm^{-1} y 1050 cm^{-1} (Arbiol & Layne, 2021).

La pirofilita es un filosilicato hidratado rico en aluminio que presenta la fórmula $Al_2Si_4O_{10}(OH)_2$. Para la identificación de la pirofilita en este estudio, emplearon rocas del prospecto Vinjer y la mina Oval Pit. Este mineral se puede identificar a partir de las tres líneas características que se observan de manera discontinua en el espectro Raman que indican las posiciones máximas (Figura 7: Arbiol & Layne, 2021), donde el rango espectral de OH se encuentra en $3673\text{ y }3675\text{ cm}^{-1}$, el máximo principal de los filosilicatos está en el rango espectral de $704\text{ y }705\text{ cm}^{-1}$ y los otros modos espectrales de los filosilicatos están en $193\text{ y }194\text{ cm}^{-1}$ (Figura 7).

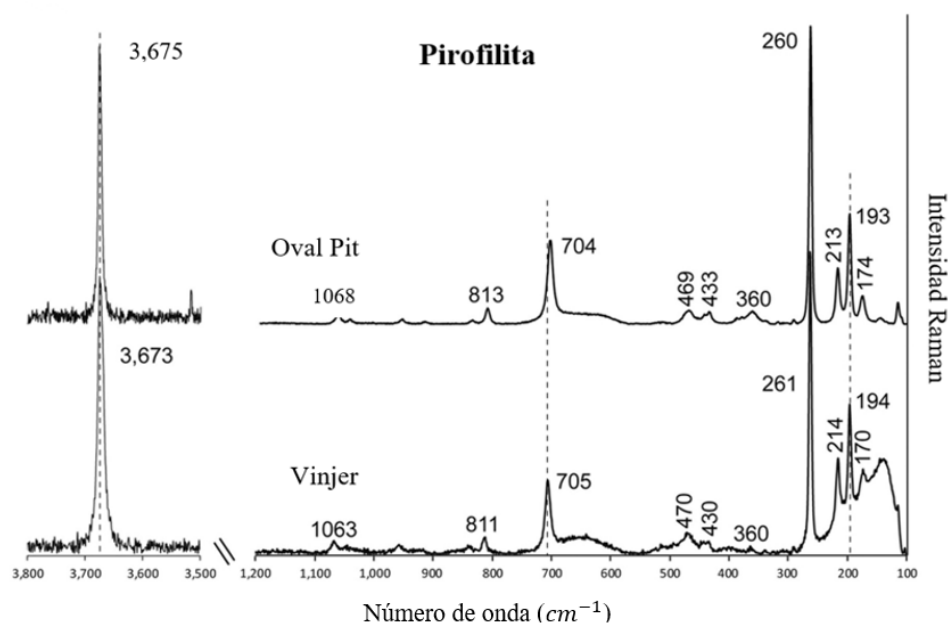


Figura 7. Espectro Raman de la pirofilita de las muestras de Oval Pit y Vinjer. Las líneas discontinuas indican las posiciones máximas características de la pirofilita: $193\text{ y }194\text{ cm}^{-1}$, $704\text{ y }705\text{ cm}^{-1}$ y $3673\text{ y }3675\text{ cm}^{-1}$. Tomado y modificado de Arbiol & Layne (2021). Espectro Raman de la pirofilita de las muestras de Oval Pit y Vinjer. Las

líneas discontinuas indican las posiciones máximas características de la pirofilita: 193 y 194 cm^{-1} , 704 y 705 cm^{-1} y 3675 y 3675 cm^{-1} . Tomado y modificado de Arbiol & Layne (2021).

Posteriormente, estos autores analizaron muestras del grupo de la clorita, siendo este el caso de las rocas del depósito *Hope Brook* y *Heritage*, este grupo mineral se caracteriza por ser un aluminosilicato del grupo de los filosilicatos rico en hierro (Fe) y magnesio (Mg; Klein et al., 1997). La clorita generalmente presenta tres máximos definidos relacionados con las vibraciones de OH, en el caso del depósito *Heritage* se encuentra en el rango espectral de OH en 3430, 3574 y 3652 cm^{-1} . Además, el máximo principal de los filosilicatos está en 672 cm^{-1} y los otros modos espectrales de los filosilicatos están en 198, 265, 357, 517 y 1084 cm^{-1} (Figura 8). La baja longitud de onda de los máximos principales de los filosilicatos a 670 y 672 cm^{-1} y la baja intensidad de la banda a 357 y 356 cm^{-1} sugieren un nivel intermedio de Fe-Mg en el grupo de la clorita de *Heritage* y *Hope Brook* (Figura 8; Arbiol & Layne, 2021).

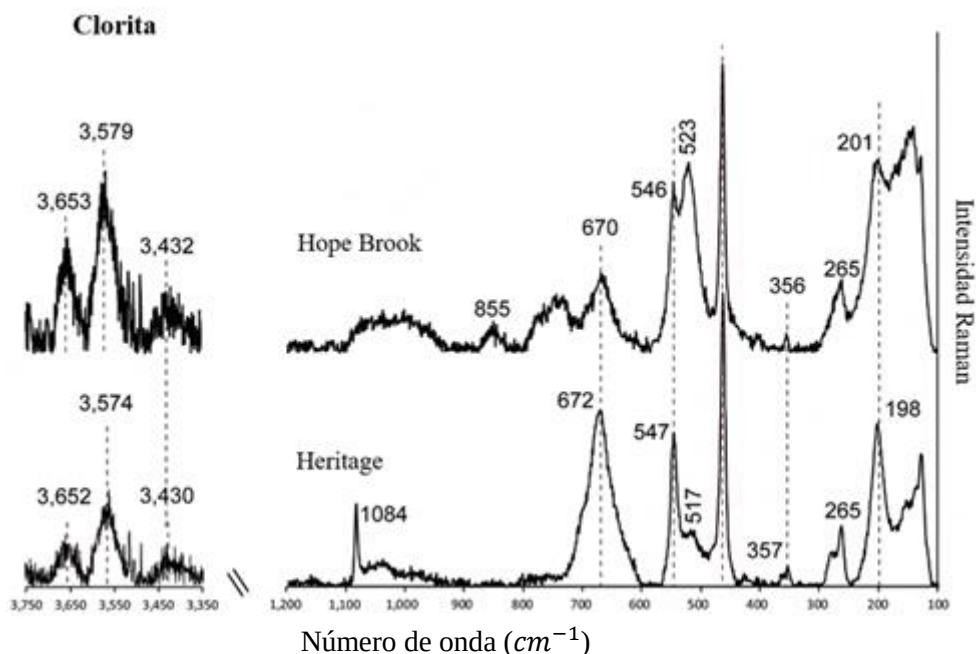


Figura 8. Espectro Raman de la clorita de las muestras de Hope Brook y Heritage. Las líneas discontinuas indican las posiciones máximas características de la clorita: 198 y 201 cm^{-1} , 356 y 357 cm^{-1} , 450 cm^{-1} , 517 y 523 cm^{-1} , 670 y 672 cm^{-1} , 3430 y 3432 cm^{-1} , 3574 y 3579 cm^{-1} y 3652 y 3653 cm^{-1} . Tomado y modificado de Arbiol & Layne (2021).

La alunita ($\text{KAl}_3(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6$) y la natroalunita ($\text{NaAl}_3(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6$) son minerales de la clase de los sulfatos (Klein et al., 1997). Para su identificación, estos autores emplearon rocas del prospecto *Hickey's Pond*. La alunita se caracteriza por presentar dos máximos definidos relacionados con las vibraciones de OH en 3480 y 3510 cm^{-1} y una banda Raman de baja intensidad en 651 y 656 cm^{-1} (Figura 9; Arbiol & Layne, 2021). Por otro lado, la natroalunita muestra un cambio de estos máximos de OH hacia longitudes de onda e intensidades más baja y una banda Raman de mayor intensidad en 652 cm^{-1} . Ambos espectros presentan estilos espectrales muy parecidos en 164 cm^{-1} , 236 cm^{-1} , 388 y 392 cm^{-1} , 517 cm^{-1} , 560-565 cm^{-1} , 652 cm^{-1} , 1024 cm^{-1} , 1078 y 1086 cm^{-1} , 1160 y 1166 cm^{-1} , 1181 y 1186 cm^{-1} . Sin embargo, difieren en la intensidad relativa de los máximos en 652 cm^{-1} y en el rango espectral de OH, donde se evidencia un máximo de baja intensidad en 652 cm^{-1} que indica la presencia de alunita. Además, se evidencia un máximo de mayor intensidad en 652 cm^{-1} y un rango espectral de OH menor a 3480 cm^{-1} que demuestra la existencia de natroalunita en la muestra (Figura 9; Arbiol & Layne, 2021).

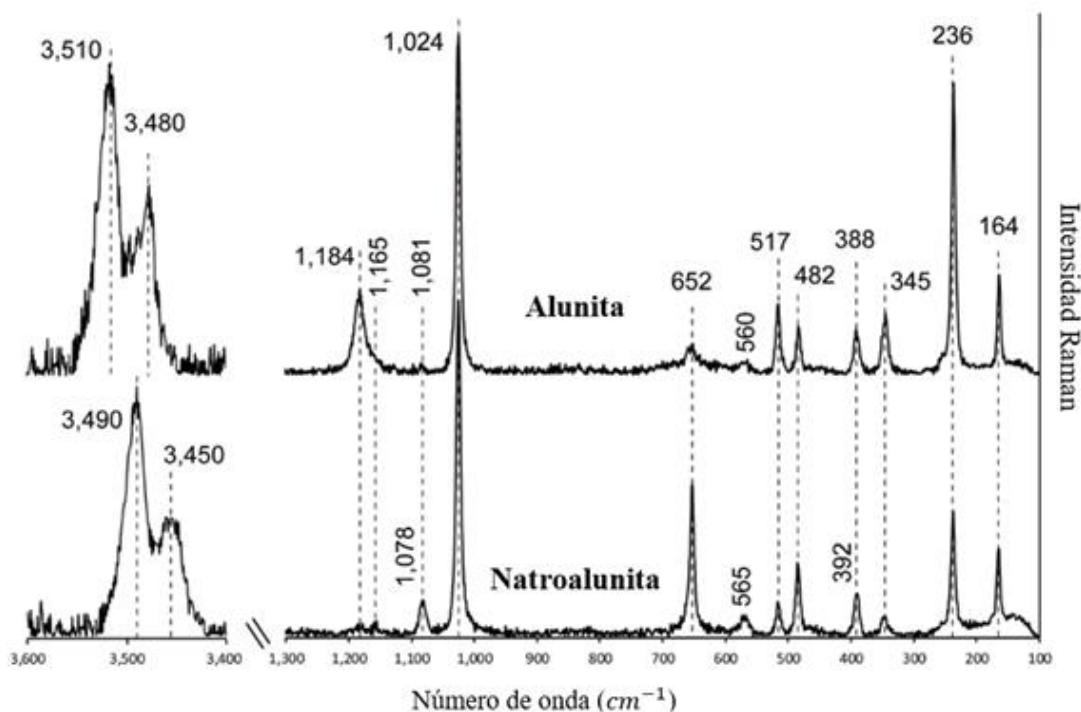


Figura 9. Espectro Raman de alunita y natroalunita de las muestras de Hickey's Pond, donde las líneas discontinuas indican las posiciones máximas características. Tomado y modificado de Arbiol & Layne (2021).

En conclusión, la identificación mineralógica de la alunita, natroalunita, clorita y pirofilita fue posible al gran potencial de la espectroscopia Raman para contribuir al estudio y caracterización

de minerales originados en áreas sometidas a alteraciones hidrotermales donde se desarrollan frecuentemente sistemas epitermales de Au y Ag. Sin embargo, la caracterización de minerales por medio de la espectroscopia Raman puede extrapolarse a distintos depósitos minerales y contribuir a la generación de modelos de alteraciones hidrotermales en otras provincias metalogénicas (e.g. provincia metalogénica del escudo de Guyana ubicada en Venezuela, Brasil y Colombia constituida por Au, Fe, Al y Mn; Buenaventura, 2001). Además, se pueden generar datos específicos que ayudan a comprender con más precisión los procesos geoquímicos involucrados durante la interacción existente entre fluidos y rocas, siendo esta herramienta ampliamente utilizada en la exploración de minerales metálicos y no metálicos (Arbiol & Layne, 2021).

4.1.2. Identificación de polimorfos

Los polimorfos son minerales que presentan la misma composición química pero diferente estructura cristalina; esto se debe a la disposición de las moléculas dentro de las celdas unitarias de la red cristalina de cada mineral (Anderson, 2012). Por ejemplo, el carbonato de calcio (CaCO_3) cristaliza en diferentes polimorfos, entre estos se encuentra la calcita, aragonito y vaterita.

La distribución ordenada de los átomos en un cristal se conoce como estructura cristalina. El conocimiento de esta estructura es de relevancia para el análisis de propiedades físicas, tales como dureza, densidad, punto de fusión, entre otros (Klein et al., 1997). En particular, el aragonito presenta estructura cristalina con una secuencia de empaquetamiento distorsionada diferenciándolo de los demás polimorfos (Figura 10).

Según Klein et al. (1997) la calcita se caracteriza por ser el polimorfo del CaCO_3 más común en la naturaleza y representa la fase termodinámicamente más estable; este mineral presenta una estructura cristalina hexagonal, una dureza de 3 según la escala de Mohs y una densidad de $2,71 \text{ g/cm}^3$. El aragonito es el segundo polimorfo del CaCO_3 más habitual en la naturaleza, además de presentar una fase termodinámicamente estable; pertenece al sistema cristalino ortorrómbico con una dureza de 3,5–4 según la escala de Mohs y una densidad de $2,94 \text{ g/cm}^3$. La vaterita es el polimorfo del CaCO_3 menos común en la naturaleza y la fase de menor estabilidad termodinámicamente; se caracteriza por pertenecer al sistema cristalino hexagonal, presentar una dureza de 3 según la escala de Mohs y una densidad de $2,64 \text{ g/cm}^3$.

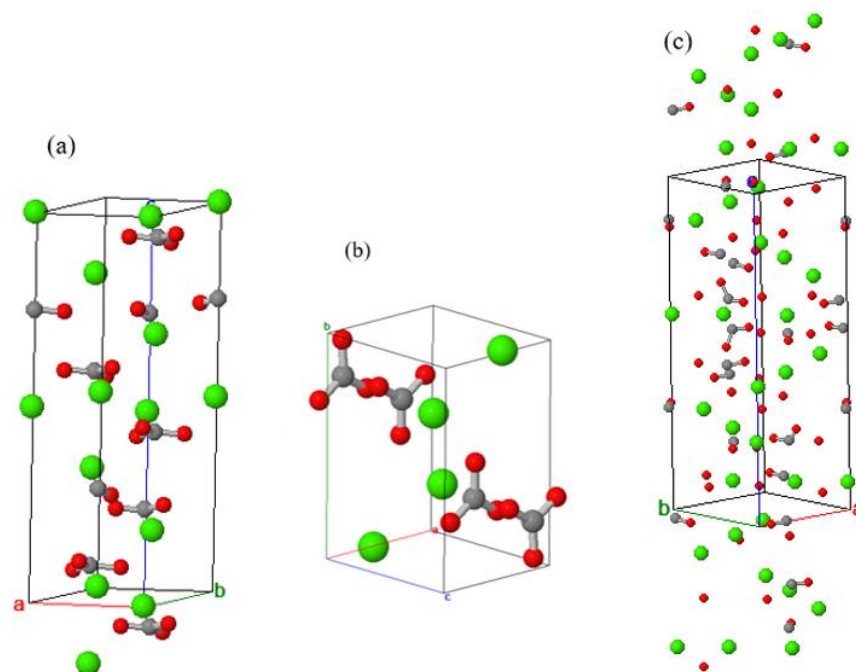


Figura 10. Estructura cristalina de los polimorfos de carbonato de calcio. (a) calcita, (b) aragonito y (c) vaterita. Las esferas verdes corresponden al elemento calcio, las rojas oxígeno y las grises al carbono. Modelos tomados de <https://www.ruff.geo.arizona.edu/>.

A continuación, se presenta un caso de estudio llevado a cabo por Nehrke et al. (2012) que ilustra cómo la espectroscopia Raman se puede utilizar para determinar polimorfos de carbonato de calcio con base en un análisis de diferentes bivalvos de la Antártida con el propósito de conocer el espectro Raman y compararlo con muestras de referencia con espectros conocidos. Así, los espectros Raman en los diferentes polimorfos (i.e. calcita, aragonito y vaterita) mostraron similares modos de vibración ν_1 que indican la presencia de carbonato (CO_3) en la estructura cristalina, sin embargo, presentaron máximos diferentes: en 1085 cm^{-1} para la calcita y el aragonito, dos máximos en 1075 y 1090 cm^{-1} para la vaterita. También se observó que el modo de vibración ν_4 es importante para la identificación de los polimorfos, ya que en el caso de la calcita este se encuentra en 711 cm^{-1} , en el aragonito en 705 cm^{-1} , y en la vaterita en 740 Y 750 cm^{-1} . Asimismo, otros máximos se evidenciaron en 155 cm^{-1} en aragonito y calcita, adicionalmente en 282 cm^{-1} para la calcita y en 206 cm^{-1} para aragonito, permitiendo distinguir estos dos últimos polimorfos (Figura 11, Nehrke et al., 2012).

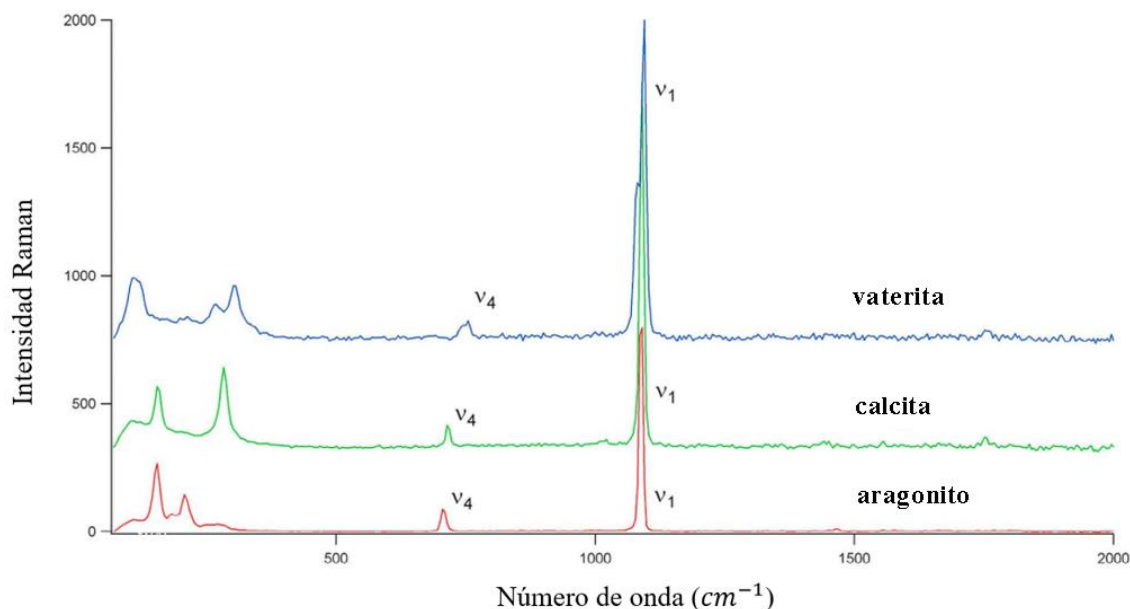


Figura 11. Espectro Raman de vaterita, calcita y aragonito. La línea azul corresponde a la vaterita, la verde a la calcita y la roja al aragonito. Tomado y modificado de Nehrke et al. (2012).

De este modo se demuestra que la espectroscopia Raman es una técnica efectiva para la identificación mineral de los polimorfos, donde es muy importante determinar los modos de vibración del grupo mineral y los máximos característicos de cada mineral.

4.2. Espectroscopia Raman como proxy paleotermométrico

La materia orgánica está conformada principalmente por compuestos a base de carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), entre otros (Tyson, 2012). Estos se encuentran principalmente en entornos naturales terrestres y acuáticos originándose a partir de la descomposición de organismos (e.g. plantas, animales, fungis, entre otros). Cuando la materia orgánica se encuentra en fase sólida y es insoluble en solventes orgánicos cotidianos se denomina kerógeno; este se desarrolla durante el proceso de diagénesis en rocas sedimentarias (McCarthy et al., 2011). Subsecuentemente, en el proceso de madurez termal, el kerógeno se descompone a temperaturas elevadas dando origen a compuestos de menor tamaño molecular (e.g. betún, petróleo y gas; Tyson ,2012).

La madurez termal indica el grado de transformación que alcanza la materia orgánica rica en C contenida tanto en rocas sedimentarias como en metamórficas producto del enterramiento u otros

eventos termales (e.g. magmatismo, hidrotermalismo e impacto de meteoritos; Khatibi et al., 2019). Particularmente, se destaca la importancia de la espectroscopia Raman en la evaluación de la madurez térmica de la materia orgánica rica en C en cuencas sedimentarias, constituyendo una técnica paleotermométrica complementaria para reconstruir historias termales que permitan evaluar procesos de generación de hidrocarburos (Schito et al., 2017).

La espectroscopia Raman como proxy paleotermométrico se fundamenta en la medición del grado de cristalinidad del carbono presente en la materia orgánica, y en rocas sedimentarias y metamórficas como respuesta a incrementos de temperatura (Schito et al., 2017). Esta técnica complementa otros análisis paleotermométricos, tales como reflectancia de vitrinita (VRo), índice de alteración termal en esporas y conodontos (TAI), índice de cristalinidad de la illita-esmectita, geoquímica orgánica, entre otros (Henry et al., 2019). Los avances de la espectroscopia Raman en la instrumentación, procesamiento, fácil preparación de muestras (directamente en secciones delgadas), así como la rapidez y bajo costo en la obtención de datos, hacen parte de las principales motivaciones de incluir esta técnica como proxy paleotermométrico en el análisis de cuencas y evolución de cinturones metamórficos (Schito et al., 2017).

A continuación, se presenta un caso de estudio reportado por Henry et al. (2019) donde tienen como objetivo realizar un protocolo estandarizado de análisis Raman como geotermómetro en rocas sedimentarias y metamórficas con contenido de MO. En un principio, se abordaron diferentes parámetros Raman para determinar la madurez de la roca madre para la exploración de hidrocarburos, la temperatura máxima alcanzada durante el metamorfismo regional y de contacto. Con el propósito de estandarizar las mejores prácticas para el procesamiento de muestras, se detallaron las bandas Raman (región en el espectro) empleadas para la identificación de la materia orgánica. Así, el espectro Raman se compone de una región de primer orden que se encuentra entre $1000\text{--}1800\text{ cm}^{-1}$; esta región presenta dos máximos principales: banda desordenada D ($1340\text{--}1360\text{ cm}^{-1}$) que indican materia orgánica amorfa asociada a defectos estructurales, y banda del grafito G (1580 cm^{-1}) relacionada con la vibración en el plano de los átomos de carbono (Figura 12a; Henry et al., 2019).

De este espectro, los autores definieron los siguientes parámetros: 1) El parámetro R1 se determina con la razón entre el valor del máximo de la banda D en intensidad Raman y la diferencia de máximos de la banda G y banda D. 2) El parámetro SI se define como la razón del valor del mínimo

ubicado entre la banda G y banda D entre la diferencia del máximo banda G y banda D en términos de intensidad Raman. 3) El parámetro RBS se establece como la resta entre el máximo de la banda D y el máximo de la banda G en términos de número de onda. 4) El parámetro G-FWHM es el valor del ancho medio a mitad de altura de la banda D. Y 5) El parámetro D-FWHM se define como el valor del ancho medio a mitad de altura de la banda G (Figura 12a).

Después de deconvolucionar el espectro se puede revelar más información como la presencia de de D2 a 1610 cm^{-1} , esta función evoluciona con el aumento de la madurez térmica. La función D6 (1440 cm^{-1}) está relacionada con hidrocarburos atrapados dentro de los microporos de la materia orgánica; las funciones D4 y D6 puede asociarse con las especies de CH en cadenas de hidrocarburos alifático (Figura 12b; Henry et al., 2019).

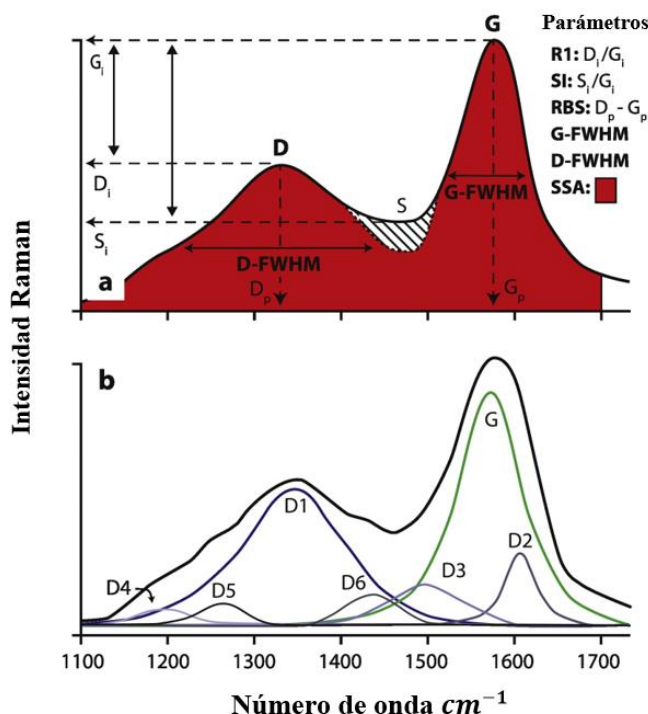


Figura 12. Región de primer orden de la materia orgánica, (a) espectro no deconvolucionado con los parámetros tomados a partir de la información que se obtiene en este espectro; (b) espectro deconvolucionado donde se puede observar las diferentes bandas. Tomado y modificado de Henry et al. (2019).

La región de segundo orden que se encuentra entre $2400\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$ ha sido relacionada con muestras que han estado en fases de metamorfismo, por lo que desde la etapa de la antracita es posible identificarlas ($>2\%\text{VR}_0$). Esto se debe a que estas bandas no se pueden distinguir de

manera clara en muestras con una madurez termal menor. Debido al aumento de la madurez de la materia orgánica se hace evidente la banda S2 en 2700 cm^{-1} ; esta se separa en dobletes llamados G'_1 y G'_2 indicando una organización estructural en la materia orgánica, S3 en 2950 cm^{-1} y S4 en 3200 cm^{-1} . (Figura 13; Henry et al., 2019).

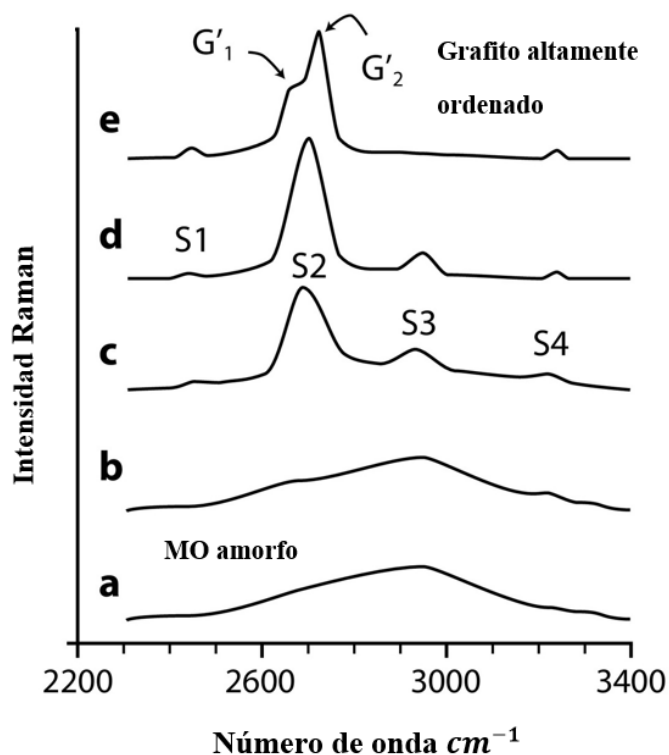


Figura 13. Región de segundo orden de la materia orgánica. Donde (a-b) es la materia orgánica amorfa y (c-e) es el grafito ordenado. Con el aumento de temperatura S2 se vuelve más fuerte que las otras bandas. Tomado y modificado de Henry et al. (2019).

Con el fin de estandarizar los parámetros que se emplean en la espectroscopia Raman como proxy paleotermométrica, Henry et al. (2019) proponen una nomenclatura para las diferentes bandas, funciones y parámetros, que posteriormente se van a emplear para hacer una estimación de la madurez termal de la materia orgánica. Estos parámetros se pueden entender como las relaciones matemáticas que se tienen entre las bandas (Tabla 1).

Tabla 1. Tabla con los parámetros principales, con su respectivo método y abreviaciones. Tomado y modificado de Henry et al. (2019).

Método	Parámetro	Abreviaciones y notas
Ancho a media altura (FWHM)	G	G-FWHM
	D1	D1-FWHM
	D1/G	D1-FWHM/G-FHWM
Posiciones de banda Raman	G - D ó G - D1	Separación de banda Raman (RBS)
Ratio de altura de banda Raman	D/G ó D1/G	R1
	S/G	<i>Saddle Index</i> (SI)
Ratio de áreas de banda	D1/G	AD/AG
	D1/(G+D1+D2)	R2

La catagénesis es una fase donde la depositación consecutiva de sedimentos que da como resultado sobrecarga en las cuencas, esto ocurre a 60-150 °C y se forma cuando el kerógeno esta sujeto a reacciones de descomposición térmica (Tissot & Welte, 1984). La metagénesis es la última fase de formación de hidrocarburo debido al reordenamiento cristalino, esto ocurre a 150-200°C y se forma principalmente en la zona de gas seco (Figura 15; Tissot & Welte, 1984). Estos procesos conducen a importantes reacciones de descomposición térmica de la materia orgánica lo que posteriormente produce la generación de petróleo y gas (Henry et al., 2019). En la Tabla 1 se muestra cómo el espectro Raman de materia orgánica y algunos parámetros cambian con el aumento de VRo, la cual esta relacionada directamente con la temperatura en la formación de la roca. Además, se observa que a mayor valor de VRo hay un desplazamiento hacia valores de número de ondas más bajos en las bandas D y banda G (Figura 14).

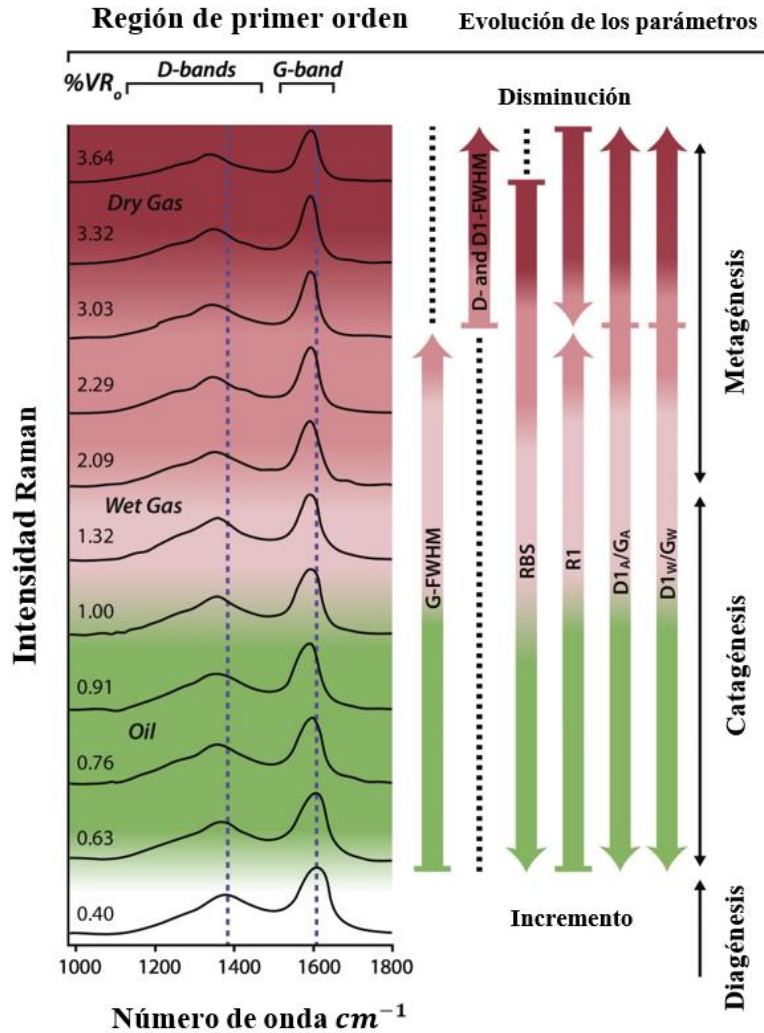


Figura 14. Evolución de la materia orgánica en analogía con la reflectancia de la vitrinita, diagénesis, catagénesis, metagénesis y los parámetros donde se señalan cuales tienen incremento y disminución. Las líneas azules indican las posiciones máximas de la banda G y D. Tomado y modificado de Henry et al. (2019).

Los parámetros Raman son unas de las variables más confiables para estimar la madurez de la materia orgánica durante la catagénesis, metagénesis y metamorfismo. Esto demuestra el potencial de la espectroscopia Raman para contribuir al entendimiento de la evolución térmica de cuencas sedimentarias y cinturones metamórficos. Para impulsar el uso de esta aplicación los autores sugieren desarrollar un enfoque estandarizado con ejercicios de calibración entre laboratorios con el objetivo de estandarizar los datos (Henry et al., 2019).

4.3. Espectroscopia Raman como herramienta para determinar la profundidad de reservorios magmáticos

Los reservorios magmáticos alimentan y sostienen las erupciones volcánicas, se constituyen de zonas de roca que están total o parcialmente fundidas con diferentes proporciones de material fundido, cristales y elementos volátiles (Edmonds et al., 2019). En este tipo de ambientes geológicos la determinación de la profundidad de los reservorios magmáticos es uno de los principales retos de la vulcanología (Hansteen et al., 1998). Las inclusiones fluidas (IF) se caracterizan por la coexistencia de vapor y salmuera encapsulados al momento de la cristalización del mineral (Audétat & Li, 2017). Las IF ricas en dióxido de carbono (CO_2) en cristales de olivino son muy efectivas para determinar la densidad y presión; con estos parámetros los vulcanólogos y petrólogos han conseguido determinar la profundidad final de almacenamiento del magma antes de un evento eruptivo (Dayton et al., 2023).

Para comprender de forma práctica el uso de la espectroscopia Raman para determinar la profundidad de los reservorios magmáticos se presenta a continuación un caso de estudio con muestras de fragmentos piroclásticos producto de la erupción que tuvo lugar en La Palma durante el año 2021 (Dayton et al., 2023). Esta erupción constituyó el evento eruptivo reciente más sobresaliente en las Islas Canarias en términos de volumen ($\sim 0,2 \text{ km}^3$), el cual se prolongó desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre con una duración de 85 días (Day et al., 2022).

La espectroscopia Raman fue usada como un innovador método para acotar la profundidad de los reservorios de magma, determinando la densidad del CO_2 de las inclusiones fluidas (Dayton et al., 2023). Este método fue usado aprovechando que el CO_2 en el espectro Raman presenta dos máximos claves para determinar su densidad debido al efecto de resonancia propuesto por Fermi, teniendo en cuenta a que la distancia entre estos dos máximos es proporcional a la densidad del fluido (Figura 15 A y B; Fermi, 1931). Utilizando la ecuación de estado del CO_2 y una estimación de la temperatura de atrapamiento fue posible relacionar la densidad del CO_2 con la presión (Figura 15 C; Dayton et al., 2023).

Es importante tener en cuenta que un sistema termodinámico (en este caso magmático) se encuentra en equilibrio cuando cada una de sus fases (cristales, fundido y elementos volátiles) cuentan con igual potencial químico constante, es decir, que no tiende a cambiar de fase

(Badheshia, 2003). En general los sistemas magmáticos de cristalización profunda cuentan con fases mucho más equilibradas que las rocas formadas cerca de la superficie (Castro Dorado, 2015). En el trabajo presentado se observan algunos cristales de olivino que no están en equilibrio con el fundido portador ocasionado que no se encuentren dentro de la línea de equilibrio de los olivinos (líneas punteadas), las muestras de La Palma se ubican por encima de la línea de equilibrio, sugiriendo que el olivino se originó de una fuente líquida de MgO superior (ver Figura 15 D y E; Dayton et al., 2023).

Según el estudio de Dayton et al. (2023), las correlaciones de temperaturas y presiones obtenidas a partir del análisis de inclusiones fluidas, han permitido determinar que en ambientes magmáticos, las profundidades del reservorio aumentan con las concentraciones de Magnesio (Mg#) en los olivinos, así como la presión aumenta a medida que avanza la erupción. Este comportamiento se presenta en el análisis de la muestra LM0 recolectada al final de la erupción, la cual evidencia un aumento de Mg#, presión y profundidad. Por el contrario, la muestra LM6 tomada al inicio de la erupción indica menor Mg#, presión y profundidad (ver Figura 15 E).

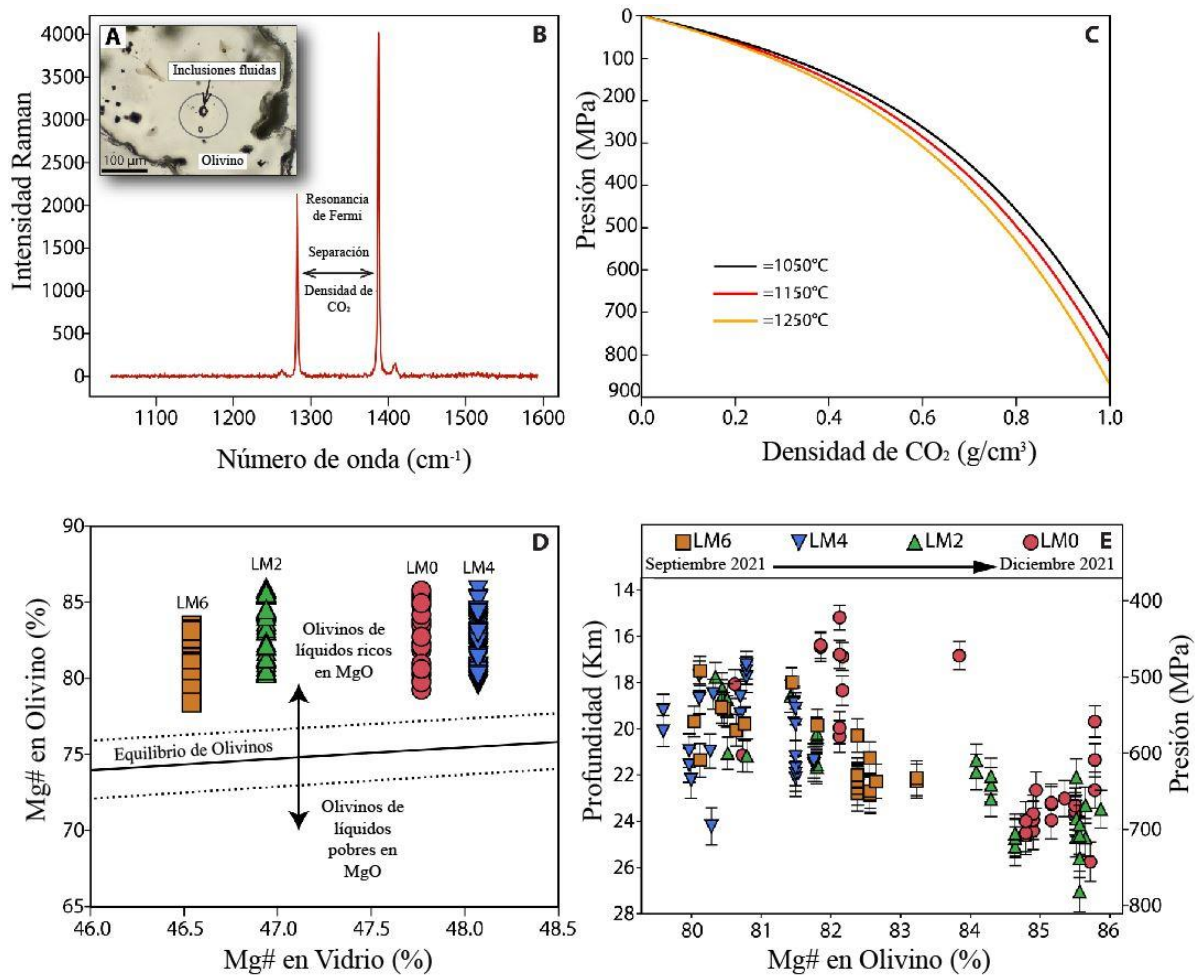


Figura 15. (A) Cristal de olivino presentando una inclusión fluida de CO_2 . (B) Espectro Raman de una IF de CO_2 , donde se observan los dos máximos típicos de CO_2 y la separación entre estos que indica la densidad. (C) Gráfico de la relación entre la densidad y la presión de CO_2 . (D) Las muestras LM6, LM2, LM0 y LM4 se ubican por encima de la línea de equilibrio. (E) Relación de Mg# en olivino con la profundidad y presión. Tomado y modificado de Dayton et al. (2023).

Como se presentó en el ejemplo anterior, la fácil preparación de muestras para análisis Raman, las restricciones precisas de la profundidad de almacenamiento del magma y los rápidos análisis que genera esta técnica es una excelente opción para contribuir a la evaluación de riesgos durante eventos volcánicos (Dayton et al., 2023).

5. Aplicación de FTIR en estudios vulcanológicos

Los análisis elaborados con FTIR aplicados al área de la vulcanología nos permiten determinar las concentraciones de especies volátiles más abundantes en los sistemas volcánicos tales como H_2O y CO_2 (Edmonds & Wallace, 2017). Dichos compuestos volátiles, los cuales son los principales factores que controlan las características de las erupciones volcánicas explosivas y efusivas, se evidencian en superficie dentro de las inclusiones fundidas que se presentan como pequeñas gotas de material silicatado, fluido y vapores atrapados durante la formación de cristales en el magma (Audétat & Li, 2017).

Se presenta a continuación un caso de estudio donde se emplea el cuarzo como mineral hospedador de inclusiones fundidas. La técnica FTIR permite calcular el espesor de las inclusiones fundida que a su vez permite la estimación de la concentración de H_2O y CO_2 . En el trabajo de Tollan et al. (2017) seleccionaron cristales de cuarzo de las tobas de The Mesa Falls ubicadas en Yellowstone (EE.UU.) de un tamaño promedio de 15 mm, los cuales fueron fijados en una montura epóxica para posteriormente ser pulidos por cada lado hasta alcanzar un espesor aproximado de entre 450 y 614 μm , lo que permitió tener expuestas por ambas caras de la placa las inclusiones fundidas a analizar (Figura 16; Tollan et al., 2019).

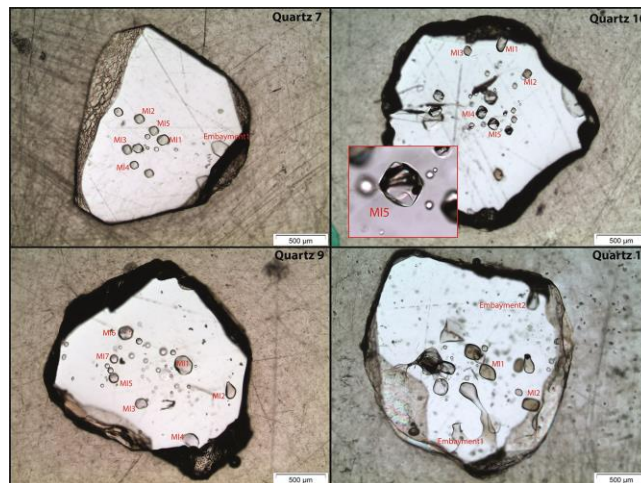


Figura 16. Microfotografías representativas de muestras de cuarzo doblemente pulidas con sus respectivas poblaciones de inclusiones fundidas. Tomado y modificado de Tollan et al. (2019).

Para este caso de estudio los autores buscaron establecer el espesor de las inclusiones fundidas hospedadas en cuarzo mediante la diferencia en la absorbancia de bandas del espectro del cuarzo

comparando secciones con inclusiones fundidas con secciones sin inclusiones. El cuarzo presenta diferentes bandas en el espectro: entre 1200 y 2300 cm^{-1} , y están estrechamente relacionadas con el espesor lo que permite el cálculo de la absorbancia. Sin embargo, los usos de algunos rangos del espectro presentan dificultades como una posición cristalográfica específica o un espesor del cristal demasiado delgado lo que genera la posibilidad de dañar la inclusión al pulir la muestra (Figura 17; Tolan et al., 2019).

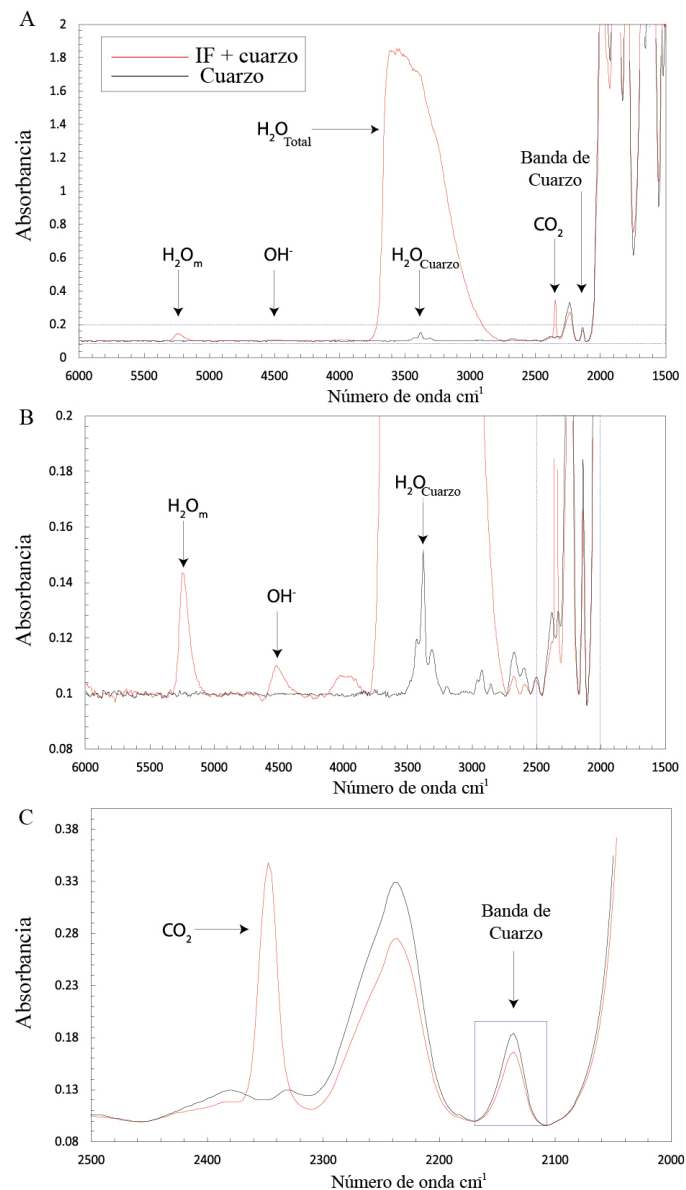


Figura 17. Espectro de absorción de cuarzo con (y sin) inclusión fundida, obtenida por FTIR. Tomado y modificado de Tolan et al. (2019).

Por lo anterior, los autores escogieron el máximo de cuarzo 2136 cm^{-1} ya que permite un cálculo relativo del espesor del cristal de cuarzo para determinar el espesor de la inclusión fundida. La banda que corresponde al H_2O almacenada en inclusiones fundidas se encuentra entre $5348\text{--}4813 \text{ cm}^{-1}$ y $4660\text{--}4259 \text{ cm}^{-1}$ para OH, finalmente, el CO_2 se encuentra en el máximo 2345 cm^{-1} (Figura 16; Tollan et al., 2019).

Una vez obtenida la absorbancia para las diferentes bandas, calcularon la concentración de H_2O y CO_2 con base en las ecuaciones 1-3 (Zhang et al., 1997):

$$C(1 - C) = a_0\bar{A}_{523} + (b_0 + b_1\bar{A}_{523} + b_2\bar{A}_{452})\bar{A}_{452} \quad \text{Ec. (1)}$$

$$C_1 = a_0\bar{A}_{523}/(1 - C) \quad \text{Ec. (2)}$$

$$C_2 = (b_0 + b_1\bar{A}_{523} + b_2\bar{A}_{452})(b_0 + b_1\bar{A}_{523} + b_2\bar{A}_{452})_{452}/(1 - C) \quad \text{Ec. (3)}$$

Donde $\bar{A}_{523}$ y $\bar{A}_{452}$ son los máximos de absorbancia ubicados en 5230 cm^{-1} y 4520 cm^{-1} , respectivamente. C , C_1 y C_2 son las fracciones de masa de las especies $\text{H}_2\text{O}_{\text{total}}$, H_2O_m ($\text{H}_2\text{O}_{\text{molecular}}$) y OH. Los valores a_0 , b_0 , b_1 y b_2 son parámetros de ajuste a determinar (Zhang et al., 1997).

En el caso de estudio presentado, los autores aplican diferentes métodos estadísticos para calcular la incertidumbre de los datos obtenidos, contrastando los resultados de la concentración según variaron los parámetros como la apertura del haz de luz y el espesor de la muestra. Posteriormente, pulieron una placa paulatinamente hasta lograr la exposición de la inclusión fundida por ambas caras; de estos ensayos se observaron que la incertidumbre aumentaba cuando el espesor de la placa disminuía, o lo que es lo mismo, cuando la relación inclusión-cristal aumentaba (Tollan et al., 2019).

En este trabajo analizaron inclusiones fundidas no expuestas teniendo en cuenta que una de la limitación de esta aplicación se centra en la medida del espesor total con micrómetro. Además, la incertidumbre aumenta cuando la inclusión fundida es menor al 15% del espesor total. De igual forma cuando la inclusión fundida es muy grande, por encima del 50% de la muestra, en ambos casos se ve perturbada la señal espectrométrica del cuarzo generando menor precisión en la

medida, por lo anterior, los autores recomiendan analizar inclusiones fundidas en torno al 15–50 % del espesor total del mineral. Es importante resaltar que el pulido es un factor clave, ya que si se pule en exceso la muestra se corre el riesgo de dañar las inclusiones dentro del cristal, además de alterarse la medida de H₂O en el cuarzo e introducir mayor error asociado a la preparación de la muestra (Tollan et al., 2019).

A partir del análisis con FTIR de las inclusiones fundidas de las muestras de las tobas de The Mesa Falls, se determinó la concentración de H₂O está en torno al 2.8–4.1 % p/p, teniendo la mayoría valores cercanos a 2.9–3.3 % p/p. A partir de estos datos, se pudo evidenciar que el set de muestras caen en un rango de presión desde 100 hasta 150 MPa y que las pocas variaciones en el contenido de volátiles pueden deberse a un ascenso rápido del magma desde un reservorio poco profundo (Tollan et al., 2019).

6. Conclusiones

Esta monografía presenta un acercamiento al fundamento teórico de la espectroscopia Raman y FTIR, abarcando aplicaciones en biomedicina, ciencia de los materiales, ciencias forenses, en la química y un enfoque principal en las aplicaciones en las ciencias de la Tierra.

La investigación plasmada en este trabajo busca ofrecer al Instituto de Investigaciones en Estratigrafía (IIES) y a la comunidad académica una perspectiva más amplia de la espectroscopia Raman y FTIR, ya que más allá de ser útil para la identificación mineralógica es una herramienta con un gran potencial para adquirir datos de cuencas sedimentarias con potencial generador de hidrocarburos, en la reconstrucción de historias termales en cinturones metamórficos, así como en la caracterización de volátiles y profundidad de reservorios magmáticos.

De los casos de estudio analizados en este trabajo se recomienda el uso de láseres de longitud de onda azul (entre 400 y 500 nm) en la espectroscopia Raman, puesto que son los que mejores resultados arrojan en el estudio de minerales e inclusiones fluidas y fundidas. Otra recomendación, es seguir la estandarización de protocolos presente en la literatura para análisis de madurez termal de la materia orgánica.

Finalmente, es posible concluir que el uso de las técnicas de caracterización Raman y FTIR tienen diversas aplicaciones en las ciencias de la Tierra, por lo que se considera que estas podrían ser de gran utilidad para complementar las distintas investigaciones que se llevan a cabo en el Grupo de Investigación en Estratigrafía y Vulcanología (GIEV) – Cumanday y en el Instituto de Investigaciones en Estratigrafía (IIES) de la Universidad de Caldas.

7. Bibliografía

- Audétat, A., & Li, W. (2017). *The genesis of Climax-type porphyry Mo deposits: Insights from fluid inclusions and melt inclusions*. *Ore Geology Reviews*, 88, 436–460. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.05.018>
- Anderson, N. G. (2012). *Crystallization and Purification. Practical Process Research and Development* (pp. 329–364). Elsevier.
- Andrews, D. L. (2017). *Rayleigh scattering and Raman effect, theory*. *Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry* (pp. 924–930). Elsevier.
- Arbiol, C., & Layne, G. D. (2021). *Raman spectroscopy coupled with reflectance spectroscopy as a tool for the characterization of key hydrothermal alteration minerals in epithermal Au-Ag systems: Utility and implications for mineral exploration*. *Applied Spectroscopy*, 75(12), 1475–1496. <https://doi.org/10.1177/00037028211047869>
- Bhadeshia, H.K.D.H. *Equilibrium Between Solutions. Lecture 2, Lectures of the Course Thermodynamics and Phase Diagrams. Master of Philosophy, Materials Modelling. Materials Science & Metallurgy Department, Cambridge University*.
- Bertolano, H., & Vettorel, S. (2014). 7504-14 FISICA Ondas Electromagneticas.
- Boyd, S., Bertino, M. F., & Seashols, S. J. (2011). *Raman spectroscopy of blood samples for forensic applications*. *Forensic Science International*, 208(1-3), 124–128. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2010.11.012>
- Burke, E. A. J. (2001). *Raman microspectrometry of fluid inclusions*. *Lithos*, 55(1), 139–158. [https://doi.org/10.1016/S0024-4937\(00\)00043-8](https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00043-8)
- Buenaventura, J. (2001). Posibilidades metalogénicas auríferas en el territorio colombiano. VIII Congreso Colombiano de Geología. Manizales.

- Cantellano, M. A. G., & Zetina, L. M. M. (2015). La espectroscopia y su tecnología: Un repaso histórico y su importancia para el siglo XXI. *Latin-American Journal of Physics Education*, 9(4), 13. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5514757>
- Casadio, F., Daher, C., & Bellot-Gurlet, L. (2017). *Raman spectroscopy of cultural heritage materials: Overview of applications and new frontiers in instrumentation, sampling modalities, and data processing*. En *Topics in Current Chemistry Collections* (pp. 161-211). Springer International Publishing.
- Cassini, A., & Levinas, M. L. (2008). La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico: un análisis histórico-epistemológico. *Revista latinoamericana de filosofía*, 34(1), 5-38. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-73532008000100001&lng=es&tlng=es
- Castro Dorado, A. (2015). Petrografía de Rocas Ígneas y Metamórficas. Ediciones Paraninfo.
- Castro Ramos, J. (2013). *Raman spectroscopy and its applications*. *Optica Pura y Aplicada*, 46(1), 83-95. <https://doi.org/10.7149/opa.46.1.83>
- Chen, Y., Zou, C., Mastalerz, M., Hu, S., Gasaway, C., & Tao, X. (2016). *Applications of micro-Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) in the geological sciences—A review*. *International Journal of Molecular Sciences*, 16(12), 30223–30250. <https://doi.org/10.3390/ijms161226227>
- Chou, I.-M., & Wang, A. (2017). *Application of laser Raman micro-analyses to Earth and planetary materials*. *Journal of Asian Earth Sciences*, 145, 309-333. <https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2017.06.032>
- Cho, Y., Böttger, U., Rull, F., Hübers, H.-W., Belenguer, T., Börner, A., Buder, M., Bunduki, Y., Dietz, E., Hagelschuer, T., Kameda, S., Kopp, E., Lieder, M., Lopez-Reyes, G., Moral Inza, A. G., Mori, S., Ogura, J. A., Paproth, C., Perez Canora, C., Yumoto, K. (2021). *In situ science on Phobos with the Raman spectrometer for MMX (RAX): preliminary design and*

- feasibility of Raman measurements. Earth, Planets, and Space: EPS*, 73(1).
<https://doi.org/10.1186/s40623-021-01496-z>
- Craddock, P. R., & Sauerer, B. (2022). *Robust determination of kerogen properties in organic-rich mudrocks via Raman Spectroscopy. Organic Geochemistry*, 169(104381), 104381.
<https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2022.104381>
- Cuéllar Burgos, A., Mesa Rueda, F. A., Vargas Hernández, C., & Perilla, J. E. (2010). Arcillas modificadas caracterizadas por micro-raman y difraccion de rayos X. *Dyna*, 77(164), 39-44.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532010000400004
- Demir, P., Onde, S., & Severcan, F. (2015). *Phylogeny of cultivated and wild wheat species using ATR–FTIR spectroscopy. Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 135, 757–763. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2014.07.025>
- Dandeu, A., Humbert, B., Carteret, C., Muhr, H., Plasari, E., & Bossoutrot, J. M. (2006). *Raman spectroscopy – A powerful tool for the quantitative determination of the composition of polymorph mixtures: Application to CaCO3 polymorph mixtures. Chemical Engineering & Technology*, 29(2), 221–225. <https://doi.org/10.1002/ceat.200500354>
- Day, J. M. D., Troll, V. R., Aulinas, M., Deegan, F. M., Geiger, H., Carracedo, J. C., Pinto, G. G., & Perez-Torrado, F. J. (2022). *Mantle source characteristics and magmatic processes during the 2021 La Palma eruption. Earth and Planetary Science Letters*, 597(117793), 117793. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117793>
- Dayton, K., Gazel, E., Wieser, P., Troll, V. R., Carracedo, J. C., La Madrid, H., Roman, D. C., Ward, J., Aulinas, M., Geiger, H., Deegan, F. M., Gisbert, G., & Perez-Torrado, F. J. (2023). *Deep magma storage during the 2021 La Palma eruption. Science Advances*, 9(6).
<https://doi.org/10.1126/sciadv.ade7641>
- Delano, G. H., Jarvis, I., Gillmore, G., & Stephenson, M. (2019). *Raman spectroscopy as a tool to determine the thermal maturity of organic matter: Application to sedimentary,*

- metamorphic and structural geology. Earth-Science Reviews*, 198(102936), 102936. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102936>
- Dieing, T., Hollricher, O., & Toporski, J. (Eds.). (2011). *Confocal Raman microscopy* (2011.^a ed.). Springer.
- Einstein, A. (1905). Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, 322(6), 132–148. <https://doi.org/10.1002/andp.19053220607>
- Edmonds, M., Cashman, K. V., Holness, M., & Jackson, M. (2019). *Architecture and dynamics of magma reservoirs. Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and Engineering Sciences*, 377(2139), 20180298. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0298>
- Edmonds, M., & Wallace, P. J. (2017). *Volatiles and exsolved vapor in volcanic systems. Elements (Quebec, Quebec)*, 13(1), 29–34. <https://doi.org/10.2113/gselements.13.1.29>
- Elbasune, S., & El-Sherif, A. F. (2017). *Instant detection and identification of concealed explosive-related compounds: Induced Stokes Raman versus infrared. Forensic Science International*, 270, 83-90. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.11.036>
- Elshout, M., Erckens, R. J., Webers, C. A., Beckers, H. J., Berendschot, T. T., de Brabander, J., Hendrikse, F., & Schouten, J. S. (2011). *Detection of Raman spectra in ocular drugs for potential in vivo application of Raman spectroscopy. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics: The Official Journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics*, 27(5), 445-451. <https://doi.org/10.1089/jop.2011.0018>
- Fermi, E. (1931). Über den Ramaneffekt des Kohlendioxyds. *The European Physical Journal A*, 71(3–4), 250–259. <https://doi.org/10.1007/bf01341712>
- Flores-Guerrero, J. L., Muñoz-Morales, A., Narea-Jimenez, F., Perez-Fuentes, R., Torres-Rasgado, E., Ruiz-Vivanco, G., Gonzalez-Viveros, N., & Castro-Ramos, J. (2020). *Novel assessment of urinary albumin excretion in type 2 diabetes patients by Raman*

- spectroscopy. Diagnostics* (Basel, Switzerland), 10(3), 141.
<https://doi.org/10.3390/diagnostics10030141>
- Franzen, L., & Windbergs, M. (2015). *Applications of Raman spectroscopy in skin research--From skin physiology and diagnosis up to risk assessment and dermal drug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews*, 89, 91-104. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2015.04.002>
- Fries, M., & Steele, A. (2018). *Raman Spectroscopy and Confocal Raman Imaging in Mineralogy and Petrography. En Confocal Raman Microscopy* (pp. 209–236). Springer International Publishing.
- Grasselli, J. G., Snavely, M. K., & Bulkin, B. J. (1980). *Applications of Raman spectroscopy. Physics Reports*, 65(4), 231-344. [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(80\)90065-4](https://doi.org/10.1016/0370-1573(80)90065-4)
- González, G. (1997). Series de Fourier, transformadas de Fourier y aplicaciones. *Divulgaciones matemáticas*, 5(1/2), 43-60.
- Guevara, E., Torres-Galván, J. C., González, F. J., Luevano-Contreras, C., Castillo-Martínez, C. C., & Ramírez-Elías, M. G. (2022). *Feasibility of Raman spectroscopy as a potential in vivo tool to screen for pre-diabetes and diabetes. Journal of Biophotonics*, 15(9), e202200055. <https://doi.org/10.1002/jbio.202200055>
- Hansteen, T. H., Klügel, A., & Schmincke, H.-U. (1998). Multi-stage magma ascent beneath the Canary Islands: evidence from fluid inclusions. *Contributions to mineralogy and petrology. Beitrage zur Mineralogie und Petrologie*, 132(1), 48–64. <https://doi.org/10.1007/s004100050404>
- Härtel, B., Jonckheere, R., & Ratschbacher, L. (2022). *Multi-band Raman analysis of radiation damage in zircon for thermochronology: Partial annealing and mixed signals. Geochemistry, Geophysics, Geosystems: G(3)*, 23(1). <https://doi.org/10.1029/2021gc010182>

- Henry, D. G., Jarvis, I., Gillmore, G., & Stephenson, M. (2019). *Raman spectroscopy as a tool to determine the thermal maturity of organic matter: Application to sedimentary, metamorphic and structural geology*. *Earth-Science Reviews*, 198(102936), 102936. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102936>
- Hochleitner, R., Tarcea, N., Simon, G., Kiefer, W., & Popp, J. (2004). *Micro-Raman spectroscopy: a valuable tool for the investigation of extraterrestrial material*. *Journal of Raman Spectroscopy: JRS*, 35(6), 515-518. <https://doi.org/10.1002/jrs.1190>
- Hodkiewicz, J., Fisher, T., & Spectroscopy, R. (s. f.). *Characterizing carbon materials with Raman spectroscopy*. Thermofisher.com. Recuperado 30 de abril de 2023, de <http://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Application-Notes/D19504.pdf>
- Hsu, S. L. (1989). IR Spectroscopy. En G. Allen & J. C. Bevington (Eds.), *Comprehensive Polymer Science and Supplements* (pp. 429–468). Elsevier.
- Jébrak, M. (2015). *Hydrothermal Alteration*. En *Encyclopedia of Astrobiology* (pp. 1156–1157). Springer Berlin Heidelberg.
- Karg, H., & Sauerer, B. (2022). *Thermal maturity assessment of marine source rocks integrating Raman spectroscopy, organic geochemistry and petroleum systems modeling*. *International Journal of Coal Geology*, 264(104131), 104131. <https://doi.org/10.1016/j.coal.2022.104131>
- Khatibi, S., Ostadhassan, M., Hackley, P., Tuschel, D., Abarghani, A., & Bubach, B. (2019). *Understanding organic matter heterogeneity and maturation rate by Raman spectroscopy*. *International Journal of Coal Geology*, 206, 46–64. <https://doi.org/10.1016/j.coal.2019.03.009>
- Klein, C., Cornelius, S., & Hurlbut, J. R. (1997). *Manual de mineralogía*. Reverté.
- Larkin, P. (2011). Introduction. En P. Larkin (Ed.), *Infrared and Raman Spectroscopy* (pp. 1–5). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386984-5.10001-1>

- Li, D., Zhu, Z., & Sun, D.-W. (2021). *Quantification of hydrogen bonding strength of water in saccharide aqueous solutions by confocal Raman microscopy*. *Journal of Molecular Liquids*, 342(117498), 117498. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117498>
- López-López, M., & García-Ruiz, C. (2014). *Infrared and Raman spectroscopy techniques applied to identification of explosives*. *Trends in analytical chemistry: TRAC*, 54, 36-44. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2013.10.011>
- Maxwell, J. (1990). *The scientific letters and papers of James clerk Maxwell: 1846-1862 volumen 1*. Cambridge University Press.
- McCarthy, K., Niemann, M., Palmowski, D., Peters, K., & Stankiewicz, C. (2011). La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. *Oilfield Review*, 23(2), 36-47.
- Mitsutake, H., Poppi, R., & Breitreitz, M. (2019). *Raman imaging spectroscopy: History, fundamentals and current scenario of the technique*. *Journal of the Brazilian Chemical Society*. <https://doi.org/10.21577/0103-5053.20190116>
- Moore, S., & Tomova, A.-M. (2020, febrero 18). *Raman scattering applications in forensic science*. News-medical.net. <https://www.azolifesciences.com/article/Raman-Scattering-Applications-in-Forensic-Science.aspx>
- Nasdala, L., & Schmidt, C. (2020). *Applications of Raman spectroscopy in mineralogy and geochemistry*. *Elements (Quebec, Quebec)*, 16(2), 99–104. <https://doi.org/10.2138/gselements.16.2.99>
- Nehrke, G., Poigner, H., Wilhelms-Dick, D., Brey, T., & Abele, D. (2012). *Coexistence of three calcium carbonate polymorphs in the shell of the Antarctic clam *Laternula elliptica**. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems: G(3)*, 13(Q05014). <https://doi.org/10.1029/2011gc003996>

- Neuville, D. R., de Ligny, D., & Henderson, G. S. (2014). *Advances in Raman spectroscopy applied to earth and material sciences. Reviews in mineralogy and geochemistry*, 78(1), 509-541. <https://doi.org/10.2138/rmg.2013.78.13>
- Newton, I. (1704). *opticks*. London.
- Okrusch, M., & Frimmel, H. (2019). *Mineralogy: An introduction to minerals, rocks, and mineral deposits* (1.^a ed.). Springer.
- Otero, J., & Cano, V. G. (2015). *Espectroscopía Raman: Fundamento y aplicaciones*. Unpublished. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5015.5362>
- Pandey, D. K., Kagdada, H. L., Sanchora, P., & Singh, D. K. (2021). *Overview of Raman spectroscopy: Fundamental to applications*. En *Modern Techniques of Spectroscopy* (pp. 145-184). Springer Singapore.
- Pasco. (s. f.). *Spectroscopy*. PASCO. Recuperado 30 de abril de 2023, de <https://www.pasco.com/products/guides/what-is-spectroscopy>
- Plog, J. P., & Scientific, T. F. (s. f.). *Rheology-Raman spectroscopy: Tracking polymer crystallization*. Thermofisher.com. Recuperado 30 de abril de 2023, de <https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Application-Notes/Tracking-Polymer-Crystallization.pdf>
- Pujary, P., Maheedhar, K., Krishna, C. M., & Pujary, K. (2011). *Raman spectroscopic methods for classification of normal and malignant hypopharyngeal tissues: an exploratory study. Pathology Research International*, 2011, 632493. <https://doi.org/10.4061/2011/632493>
- Raman, C. V., & Krishnan, K. S. (1928). *A new type of secondary radiation. Nature*, 121(3048), 501-502. <https://doi.org/10.1038/121501c0>

- Ralbovsky, N. M., & Lednev, I. K. (2019). *Raman spectroscopy and chemometrics: A potential universal method for diagnosing cancer. Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 219, 463–487. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.04.067>
- Rudolph, W. W. (2012). *Raman-spectroscopic measurements of the first dissociation constant of aqueous phosphoric acid solution from 5 to 301 °C. Journal of Solution Chemistry*, 41(4), 630-645. <https://doi.org/10.1007/s10953-012-9825-4>
- Santos, C. A. A. S., Vasconcelos, D. L. M., Nogueira, C. E. S., Freire, P. T. C., Lima, J. A., Jr, Lima, R. J. C., Santos, A. O. dos, Carvalho, J. O., & Façanha Filho, P. F. (2023). *Elucidating l-tyrosine crystal phase transitions by Raman spectroscopy and ab initio calculations. The Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 176(111234), 111234. <https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2023.111234>
- Schito, A., Romano, C., Corrado, S., Grigo, D., & Poe, B. (2017). *Diagenetic thermal evolution of organic matter by Raman spectroscopy. Organic Geochemistry*, 106, 57–67. <https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2016.12.006>
- Segneanu, A. E., Gozescu, I., Dabici, A., Sfirloaga, P., & Szabadai, Z. (2012). *Organic compounds FT-IR spectroscopy. Intechopen.com*. <https://doi.org/10.5772/50183>
- Serway, R., & Jewett, J. (2008). *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna (Vol. 2)*. Cengage Learning Editores.
- (S.f.). Thermofisher.com. Recuperado el 14 de julio de 2023, de <http://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/brochures/introduction-fourier-transform-infrared-spectroscopy-br50555.pdf>
- (S.f.). Pasco.com. Recuperado el 10 de marzo de 2023, de <https://www.pasco.com/products/guides/what-is-spectroscopy>
- Smekal, A. (1923). Zur Quantentheorie der Dispersion. *The Science of Nature*, 11(43), 873-875. <https://doi.org/10.1007/bf01576902>

- Smith, B. C. (2011). *Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy*. CRC Press.
- Sodo, A., Casanova Municchia, A., Barucca, S., Bellatreccia, F., Della Ventura, G., Butini, F., & Ricci, M. A. (2016). *Raman, FT-IR and XRD investigation of natural opals: Raman, FT-IR and XRD investigation of natural opals*. *Journal of Raman Spectroscopy: JRS*, 47(12), 1444–1451. <https://doi.org/10.1002/jrs.4972>
- Stefánsson, A., & Klebe, H. J. (2017). *Hydrothermal Alteration*. In *Encyclopedia of Earth Sciences Series* (pp. 1–3). Springer International Publishing.
- Stuart, B. H. (2004). *Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications*. Alemania: Wiley.
- Tyson, R. (2012). *Sedimentary Organic Matter: Organic Facies and Palynofacies*. Países Bajos: Springer Netherlands.
- Tissot, B. P., & Welte, D. H. (1984). *Diagenesis, Catagenesis and Metagenesis of Organic Matter. En Petroleum Formation and Occurrence* (pp. 69–73). Springer Berlin Heidelberg.
- Taylor, E. A., & Donnelly, E. (2020). *Raman and Fourier transform infrared imaging for characterization of bone material properties*. *Bone*, 139(115490), 115490. <https://doi.org/10.1016/j.bone.2020.115490>
- Thu Nguyen, T. T., Kim, Y., Bae, S., Bari, M., Jung, H. R., Jo, W., Kim, Y.-H., Ye, Z.-G., & Yoon, S. (2020). *Raman scattering studies of the structural phase transitions in single-crystalline*. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 11(10), 3773–3781. <https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c00920>
- Tollan, P., Ellis, B., Troch, J., & Neukampf, J. (2019). *Assessing magmatic volatile equilibria through FTIR spectroscopy of unexposed melt inclusions and their host quartz: a new technique and application to the Mesa Falls Tuff, Yellowstone*. *Contributions to Mineralogy and Petrology. Beitrage Zur Mineralogie Und Petrologie*, 174(3). <https://doi.org/10.1007/s00410-019-1561-y>

- Torres, J. S. D. (2018). *Metallogenic approach of the orogenic gold mineralization present at libano, tolima. Universidad de los Andes.*
- Van Echelpoel, R., Parrilla, M., Slegers, N., Shanmugam, S. T., van Nuijs, A. L. N., Slosse, A., Van Durme, F., & De Wael, K. (2023). *Validated portable device for the qualitative and quantitative electrochemical detection of MDMA ready for on-site use. Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 190(108693), 108693.* <https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.108693>
- Vandenabeele, P. (2013). *Practical Raman Spectroscopy: An Introduction. Standards Information Network.* <https://books.google.at/books?id=HjFi5eOUYvgC>
- Villanueva-Luna, A. E., & Castro-Ramos, J. (2013). *Raman spectroscopy and its applications. Optica Pura y Aplicada.* doi:10.7149/OPA.46.1.83
- Virkler, K., & Lednev, I. K. (2009). *Blood species identification for forensic purposes using Raman spectroscopy combined with advanced statistical analysis. Analytical Chemistry, 81(18), 7773-7777.* <https://doi.org/10.1021/ac901350a>
- West, M. J., & Went, M. J. (2011). *Detection of drugs of abuse by Raman spectroscopy. Drug Testing and Analysis, 3(9), 532-538.* <https://doi.org/10.1002/dta.217>
- Yan, Z., Ma, C., Mo, J., Han, W., Lv, X., Chen, C., & Nie, X. (2020). *Rapid identification of benign and malignant pancreatic tumors using serum Raman spectroscopy combined with classification algorithms. Optik, 208(164473), 164473.* <https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.164473>
- Yao, G., Muhammad, M., Zhao, J., Liu, J., & Huang, Q. (2022). *DFT-based Raman spectral study of astaxanthin geometrical isomers. Food Chemistry. Molecular Sciences, 4(100103), 100103.* <https://doi.org/10.1016/j.fochms.2022.100103>
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2009). *Sears-Zemansky física universitaria.* Pearson educación.

Zhang, Y., Belcher, R., Ihinger, P. D., Wang, L., Xu, Z., & Newman, S. (1997). *New calibration of infrared measurement of dissolved water in rhyolitic glasses. Geochimica et Cosmochimica Acta*, 61(15), 3089–3100. [https://doi.org/10.1016/s0016-7037\(97\)00151-8](https://doi.org/10.1016/s0016-7037(97)00151-8)